

Capítulo 3

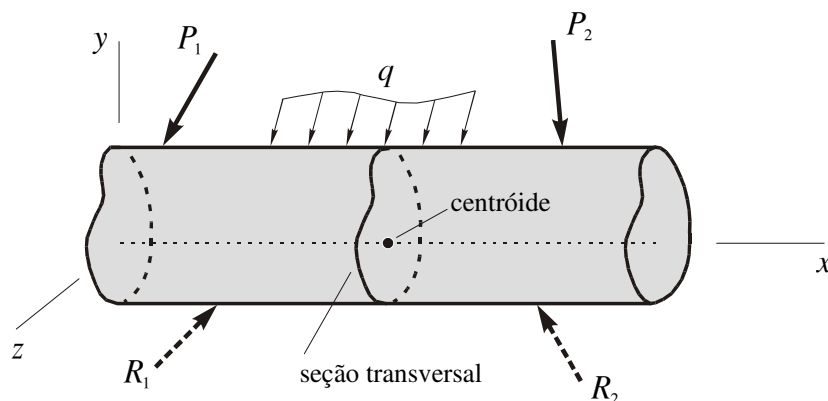
Estruturas Isostáticas

Uma estrutura é dita isostática, ou estaticamente determinada, quando os esforços (e reações de apoio) podem ser determinados diretamente da integração das equações de equilíbrio, sem nenhuma necessidade de recorrer às relações deformação-deslocamento e às equações constitutivas. Caso contrário, a estrutura é dita hiperestática, ou estaticamente indeterminada, se não apresentar movimento de corpo rígido. Se apresentar esse movimento, será dita *hipostática* ou, simplesmente, um mecanismo. As estruturas hipostáticas, que se movimentam por menor que seja o carregamento a elas aplicada, estão presentes nos guindastes, aeronaves, automóveis, dentre outros. Com raras exceções, somente as estruturas em barras podem ser isostáticas.

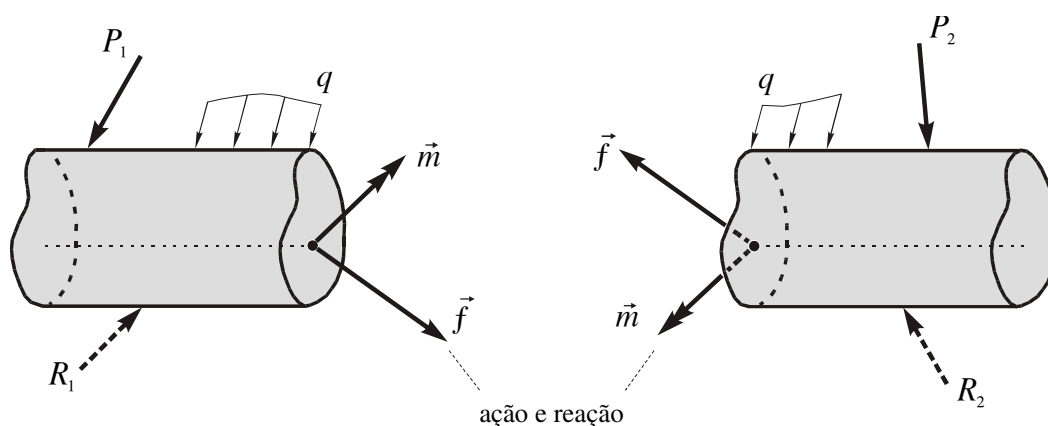
Restringindo às estruturas em barras, mostraremos neste capítulo como identificar as estruturas hipostáticas, isostáticas e hiperestáticas, e exercitaremos a determinação dos esforços (e reações de apoio) em estruturas isostáticas. Retornaremos a esse assunto, no contexto das estruturas hiperestáticas, no Capítulo 1 de EDI-32.

3.1 ESFORÇOS

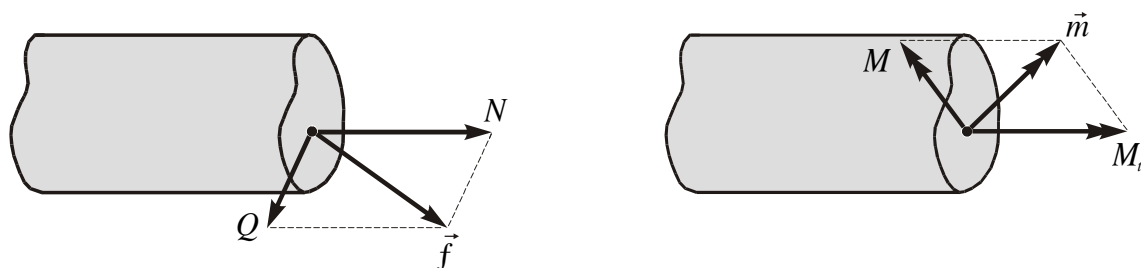
As cargas concentradas P_1 e P_2 , e a carga distribuída q aplicadas à barra mostrada na figura têm seus efeitos transportados até os apoios, onde geram as reações R_1 e R_2 tais que a barra, como um todo, esteja em equilíbrio. Dada uma seção transversal, perguntamos: que força e momento, estaticamente equivalentes à distribuição do vetor tensão na seção, atuam no centróide?



Se seccionarmos a barra em duas partes, segundo um plano contendo uma seção transversal, e aplicarmos em cada parte, no centróide da seção de corte, a força $\vec{f}$ e o momento $\vec{m}$ equivalentes ao que é exercido pela parte removida (equivalentes à distribuição do vetor tensão na seção), cada parte permanecerá em equilíbrio.



Para lidarmos com $\vec{f}$ e $\vec{m}$ numa seção transversal, escolhemos a parte da barra seccionada que for mais conveniente. Se de um lado é ação, do outro é reação. Vamos escolher a parte da esquerda e decompor $\vec{f}$ e $\vec{m}$ nas componentes perpendicular e paralela à seção.



Listamos, assim, os seguintes esforços:

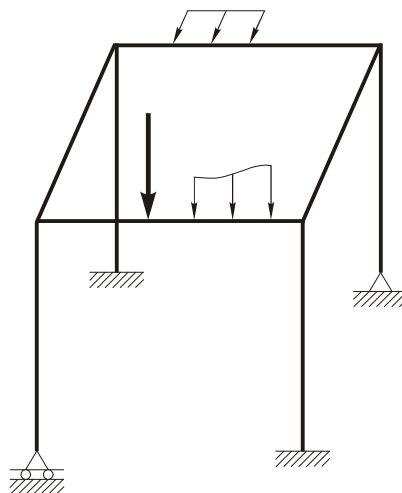
- N : força normal $\Rightarrow$ componente de $\vec{f}$ na direção perpendicular à seção;
- Q : força cortante $\Rightarrow$ componente de $\vec{f}$ na direção paralela à seção;
- M_t : momento torçor $\Rightarrow$ componente de $\vec{m}$ na direção perpendicular à seção;
- M : momento fletor $\Rightarrow$ componente de $\vec{m}$ na direção paralela à seção.

São esses os esforços nas vigas de Euler-Bernoulli ou de Timoshenko. Nada impede que outros esforços, com significado físico não tão claro, estejam também presentes em teorias mais refinadas. O esforço M_t não aparece nas duas teorias apresentadas no Capítulo 2 por causa da restrição feita de a viga movimentar-se num mesmo plano ao se deformar.

3.2 TIPOS DE ESTRUTURAS EM BARRAS

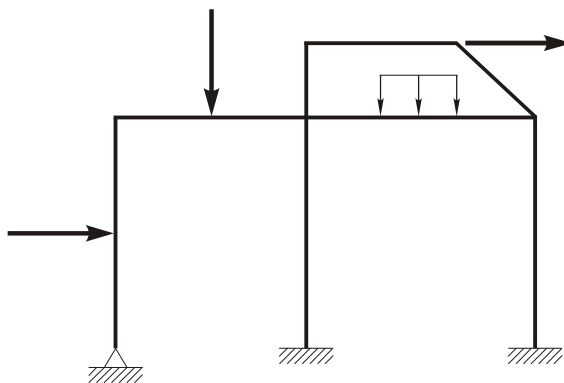
As estruturas em barras podem ser agrupadas em seis categorias.

- (a) *Pórtico espacial*: é o tipo mais geral dentre as estruturas em barras. Não é imposta nenhuma restrição às ligações entre as barras ou ao carregamento (poderão ocorrer os esforços N e M_t , além dos esforços Q e M em direções não previamente conhecidas).

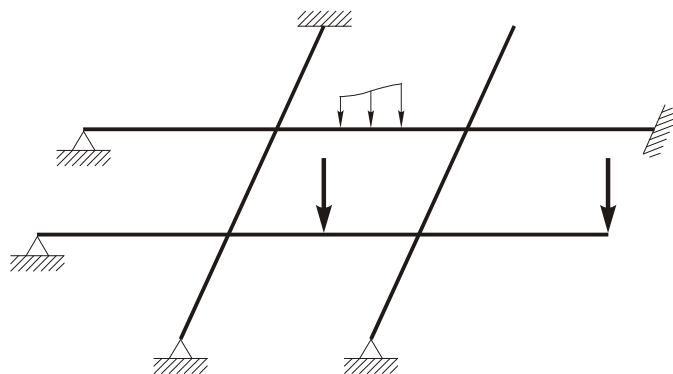


- (b) *Pórtico plano*: caso especial do pórtico espacial em que a estrutura e o carregamento são tais que o pórtico deforma-se em seu plano original (além da força normal N , poderá

também ocorrer o par de esforços Q , M contido no plano da estrutura).



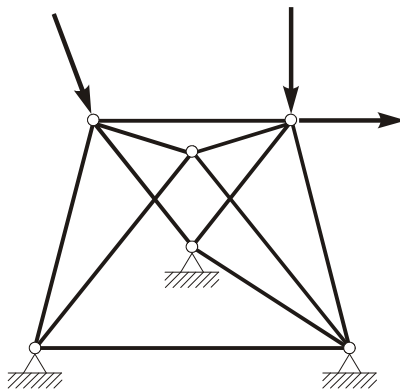
- (c) *Grelha*: a carga é aplicada perpendicularmente ao plano da estrutura (poderão ocorrer o esforço M_t e o par de esforços Q , M contido em planos perpendiculares ao plano da estrutura).



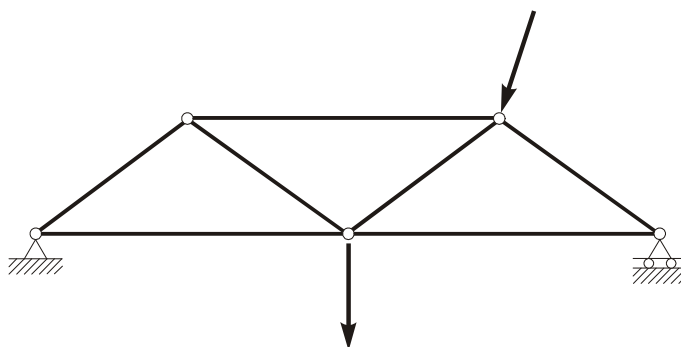
- (d) *Viga*: as barras são colineares (o termo “viga” é aqui empregado, como no Capítulo 2, para designar uma barra qualquer; assim como num pórtico espacial, qualquer tipo de esforço poderá ocorrer numa viga).



- (e) *Treliça espacial*: as barras são ligadas por rótulas sem atrito e as forças são aplicadas nos nós (poderá ocorrer apenas a força normal N).



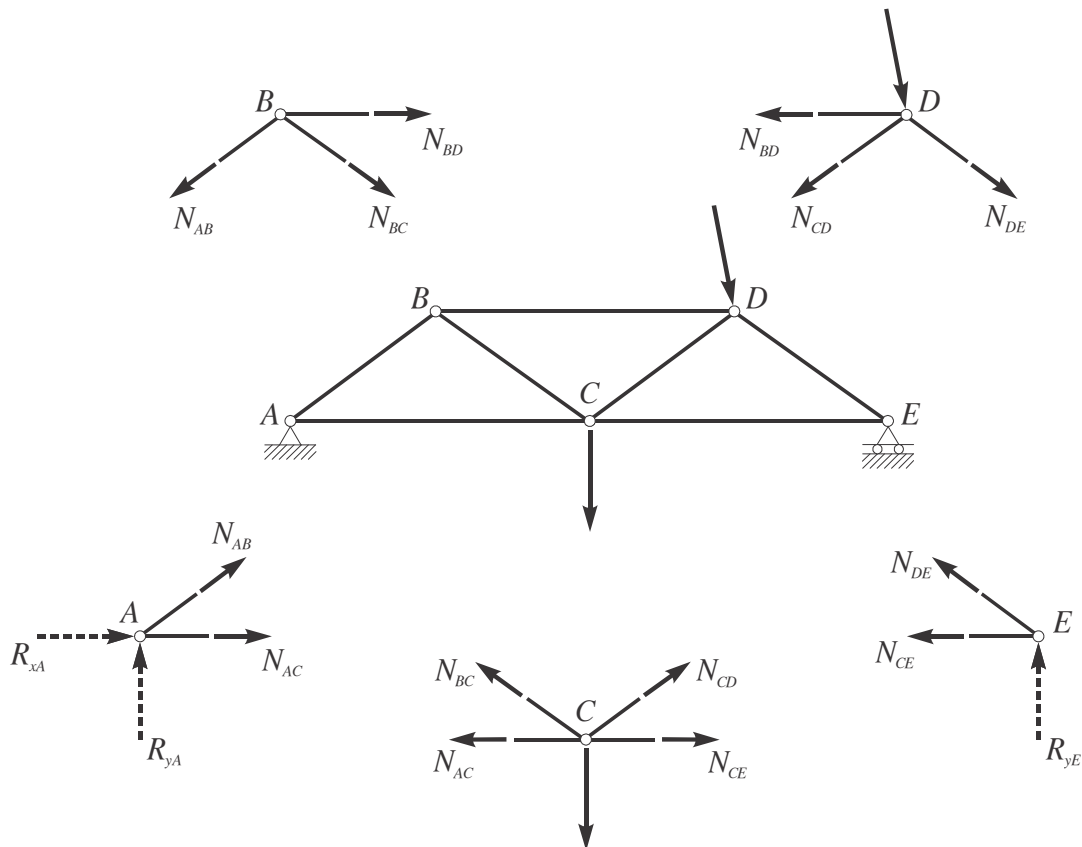
- (f) *Treliça plana*: caso especial da treliça espacial em que a estrutura e o carregamento são tais que a treliça deforma-se em seu plano original (poderá ocorrer apenas a força normal N).



3.3 IDENTIFICAÇÃO DA HIPERESTATICIDADE

A hiperestaticidade de uma estrutura em barras está relacionada ao número excessivo de apoios ou barras, ou mesmo à maneira como os apoios e as barras estão dispostos. Podemos sempre identificar algumas reações de apoio e/ou esforços em certas seções transversais que se conhecidos tornam a estrutura isostática. Ou seja, as demais reações de apoio e esforços poderiam ser determinados em função dessas quantidades e das cargas aplicadas, usando apenas as equações de equilíbrio. O número dessas quantidades correspondem ao *grau de hiperestaticidade* da estrutura. Exemplifiquemos o assunto com algumas estruturas simples a seguir.

Treliças Planas Seja uma treliça plana com R reações de apoio, B barras e N nós. Considerando que para cada nó da treliça escrevemos duas equações de equilíbrio (translações horizontal e vertical; o equilíbrio de rotação é identicamente satisfeito), podemos estabelecer um total de $2N$ equações envolvendo $R + B$ incógnitas (B também representa o número de forças normais). A figura a seguir ilustra uma treliça com $N = 5$, $R = 3$ e $B = 7$ (2×5 equações; $3 + 7$ incógnitas).

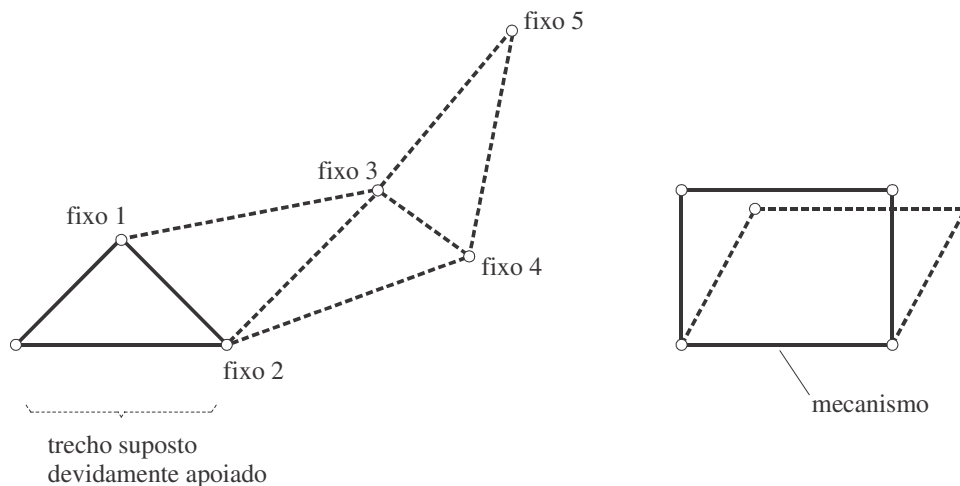


Portanto,

$$R + B \begin{cases} < 2N & \text{treliça hipostática.} \\ = 2N & \text{treliça aparentemente isostática. Verifique!} \\ & \text{A condição é necessária mas não suficiente.} \\ > 2N & \text{treliça aparentemente hiperestática. Verifique!} \\ & \text{A condição é necessária mas não suficiente.} \end{cases}$$

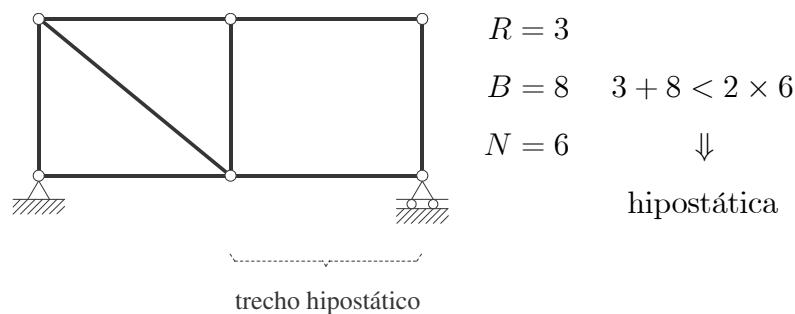
Para verificar a condição acima, a seguinte informação geométrica é útil. Se a deformação

das barras for desprezada, um trecho triangular da treliça comporta-se como um corpo rígido, ao passo que um trecho quadrilateral com quatro barras é um mecanismo (trecho hipostático), devendo ser evitado. Na montagem de uma treliça isostática ou hiperestática, podemos adotar o procedimento de fixar um nó (por exemplo, o nó indicado por “fixo 3” na figura abaixo) por meio de duas barras conectadas a dois outros nós previamente fixos (por exemplo, os nós indicados por “fixo 1” e “fixo 2”). E assim por diante.



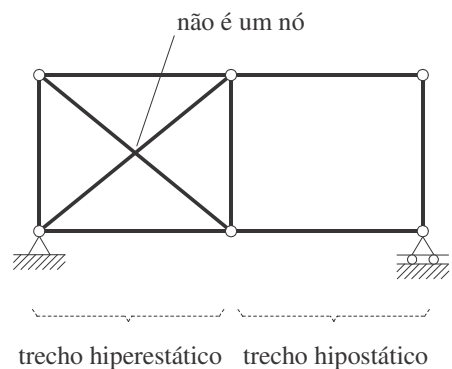
Com base no exposto, identifiquemos as treliças a seguir como sendo hipostáticas, isostáticas ou hiperestáticas.

Treliça 1



A treliça é hipostática por falta de barra no trecho retangular da direita ou de um apoio central.

Treliça 2



$$R = 3$$

$$B = 9$$

$$N = 6$$

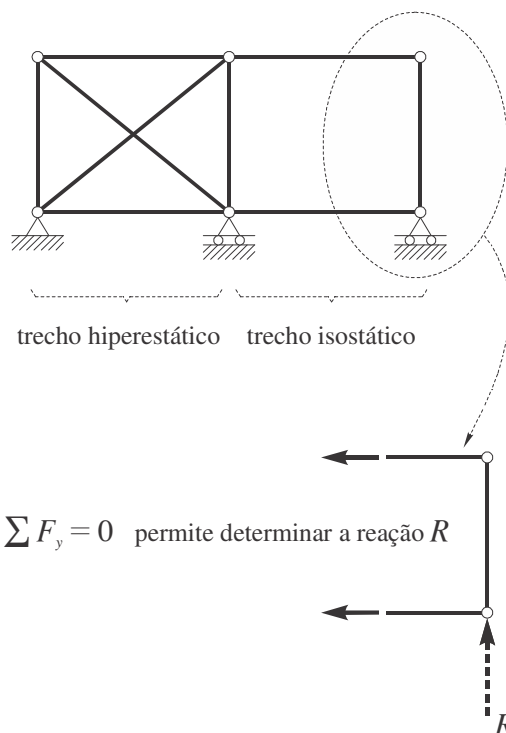
$$3 + 9 = 2 \times 6$$

↓ isostática?

hipostática

A treliça tem barras e apoios em número aparentemente suficiente, mas é hipostática por ter uma barra indevidamente disposta.

Treliça 3



$$R = 4$$

$$B = 9$$

$$N = 6$$

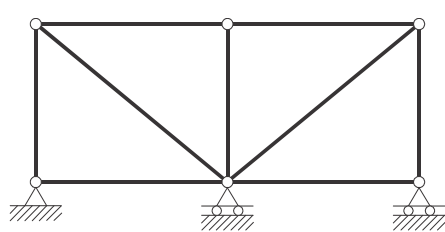
$$4 + 9 > 2 \times 6$$

↓ hiperestática?

hiperestática

A treliça é hiperestática por ter uma barra a mais. Se uma das barras inclinadas for removida, a treliça se tornará isostática. Dizemos que a treliça apresenta *grau de hiperestaticidade* (ou *indeterminação estática* ou *redundância*) igual a 1.

Treliza 4



$$R = 4$$

$$B = 9$$

$$N = 6$$

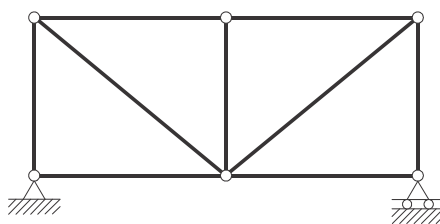
$$4 + 9 > 2 \times 6$$

↓ hiperestática?

hiperestática

A treliça é hiperestática por ter a mais o apoio central ou da extremidade direita (grau de hiperestaticidade igual a 1). Neste exemplo, em particular, poderíamos também imaginar que a hiperestaticidade advém da presença de uma das barras inclinadas.

Treliza 5



$$R = 3$$

$$B = 9$$

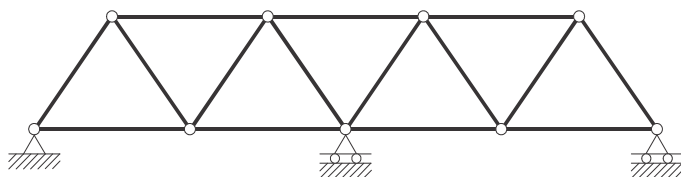
$$N = 6$$

$$3 + 9 = 2 \times 6$$

↓ isostática?

isostática

Treliza 6



$$R = 4$$

$$B = 15$$

$$N = 9$$

$$4 + 15 > 2 \times 9$$

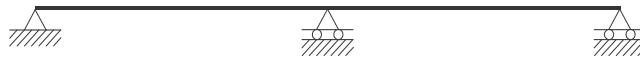
↓ hiperestática?

hiperestática

A treliça é hiperestática por ter a mais o apoio central ou da extremidade direita (grau de hiperestaticidade igual a 1).

Vigas e Pórticos Planos Identifiquemos as estruturas a seguir como sendo hipostáticas, isostáticas ou hiperestáticas.

Viga 1



Reações de apoio (incógnitas): 4

Equações de equilíbrio: 3

$$\sum F_x = 0 \quad \sum F_y = 0 \quad \sum M = 0$$

A viga é hiperestática por ter a mais o apoio central ou da extremidade direita (grau de hiperestaticidade igual a 1).

Viga 2



Reações apoio: 4

Equações de equilíbrio: 3

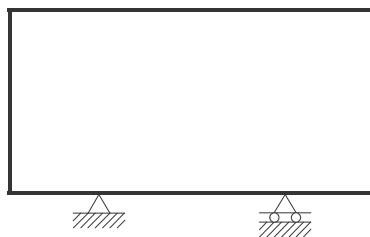
$$\sum F_x = 0 \quad \sum F_y = 0 \quad \sum M = 0$$

Condição de momento fletor nulo na rótula: 1

$$M_R = 0$$

A viga é isostática.

Enquanto na equação $\sum M = 0$ (equilíbrio de rotação) avaliamos os momentos de todas as forças em relação a um ponto qualquer, na equação $M_R = 0$ avaliamos os momentos em relação à rótula R das forças que atuam no trecho da viga à esquerda ou à direita da rótula. Se as três equações de equilíbrio são satisfeitas, então $M_R = 0$ usando as forças que atuam no trecho da viga à esquerda implica $M_R = 0$ usando as forças que atuam no trecho da viga à direita, e vice-versa.

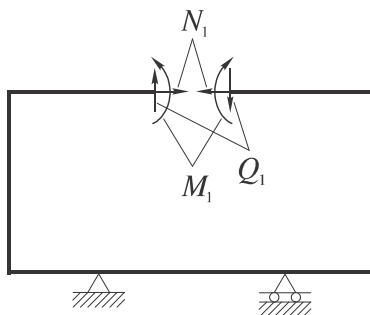
Pórtico 1

Reações apoio: 3

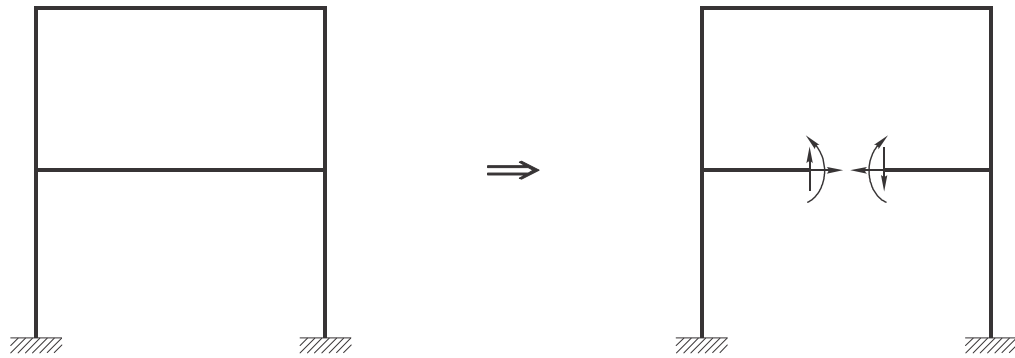
Equações de equilíbrio: 3

$$\sum F_x = 0 \quad \sum F_y = 0 \quad \sum M = 0$$

As reações de apoio são determinadas pelas equações (globais) de equilíbrio. Como determinar os esforços nas barras dado que a estrutura é fechada? Uma pista é sugerida pela integração direta das equações (diferenciais; locais) de equilíbrio (2.20) que requereriam condições de contorno mecânicas em quantidades suficientes, como discutido nos Comentários 2.3. Assim, é necessário seccionar a estrutura num ponto, fazendo surgir três esforços incógnitos: N_1 , Q_1 e M_1 .



Se esses esforços fossem conhecidos, poderíamos determinar por equilíbrio (global) os esforços em qualquer seção. O pórtico tem, portanto, grau de hiperestaticidade igual a 3.

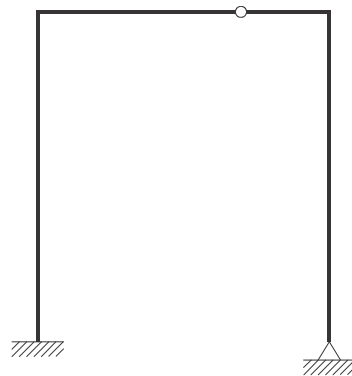
Pórtico 2

Reações apoio: 6

Esforços ao seccionar o trecho fechado do pórtico: 3

Equações de equilíbrio: 3

Grau de hiperestaticidade: 6

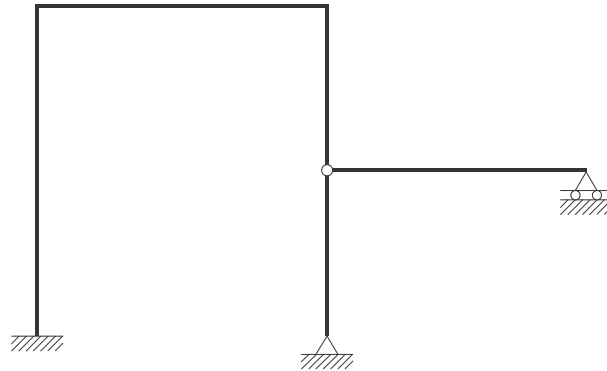
Pórtico 3

Reações apoio: 5

Equações de equilíbrio: 3

Condição de momento fletor nulo na rótula: 1

Grau de hiperestaticidade: 1

Pórtico 4

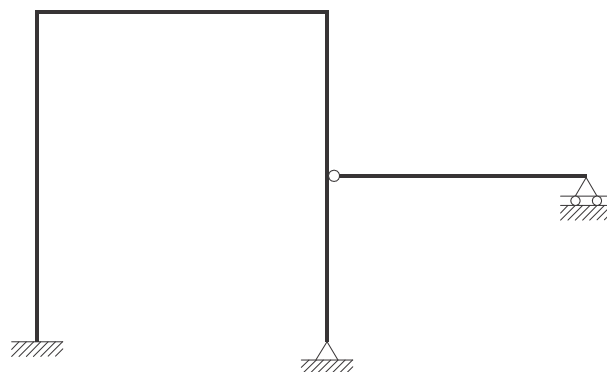
Reações apoio: 6

Equações de equilíbrio: 3

Condição de momento fletor nulo na rótula: 2

Grau de hiperestaticidade: 1

O pórtico é dividido pela rótula em três trechos. Como o momento fletor na rótula deverá ser estabelecido usando os momentos das forças que atuam em dois desses trechos separadamente (o terceiro trecho conduziria a uma condição trivial), a condição de momento fletor nulo na rótula gera duas equações.

Pórtico 5

Reações apoio: 6

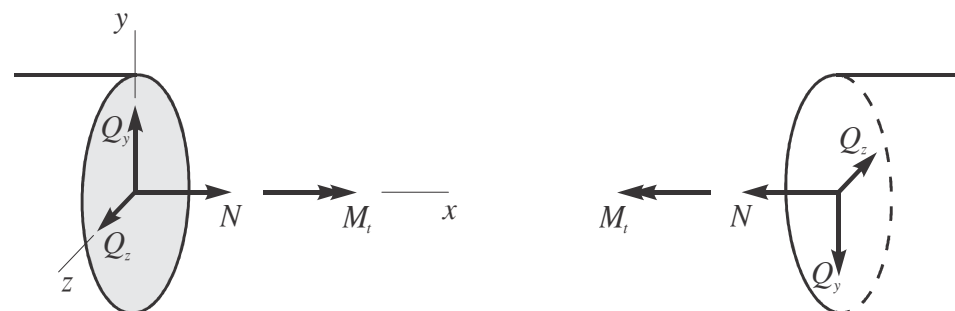
Equações de equilíbrio: 3

Condição de momento fletor nulo na rótula: 1

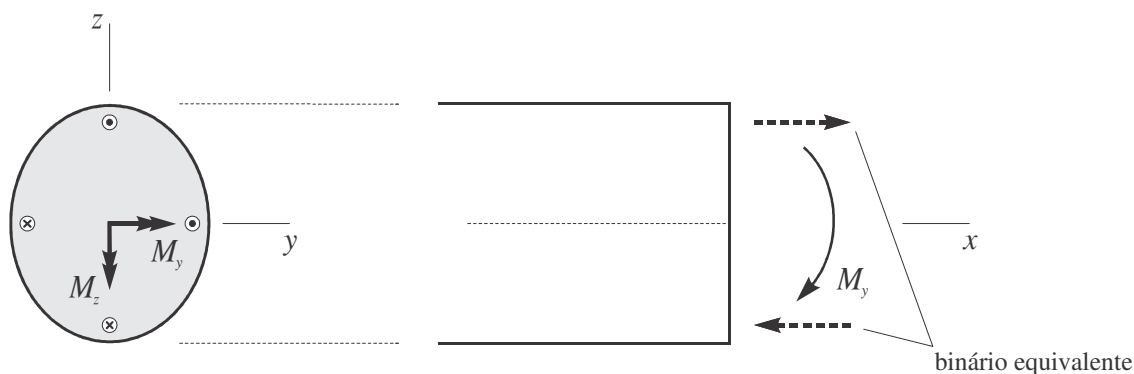
Grau de hiperestaticidade: 2.

3.4 DIAGRAMAS DE ESFORÇOS

É a representação gráfica dos esforços, em cada seção transversal, ao longo das barras da estrutura. A convenção de sinal adotada para a força normal e força cortante é a mesma mostrada na Figura 2.2. A convenção de sinal para o momento torçor é semelhante a da força normal: o momento torçor é positivo quando o vetor que o representa apontar para fora da seção. A figura a seguir mostra esses esforços com seus sentidos positivos.



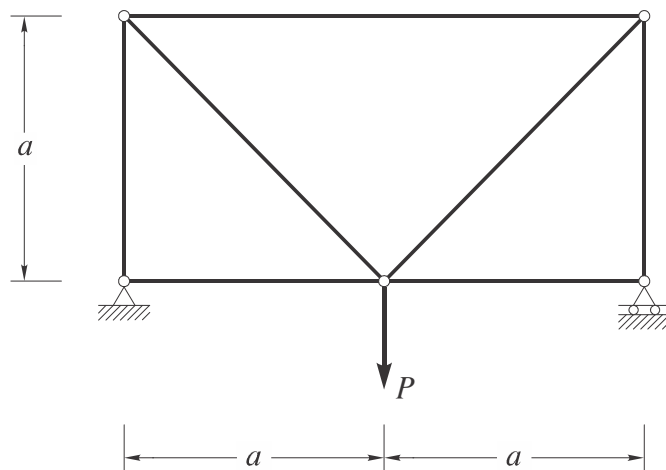
Com relação ao momento fletor, é importante informar que fibras da barra ele traciona. Para os que trabalham com estruturas de concreto armado, por exemplo, essa informação é crucial porque a armadura precisa ser posta onde as fibras são tracionadas (a armadura, às vezes, precisa também ser posta onde as fibras são comprimidas). A resistência do concreto à tração é tão baixa que até desprezamos na fase de dimensionamento. A figura a seguir mostra as componentes M_y e M_z do momento fletor numa dada seção transversal.



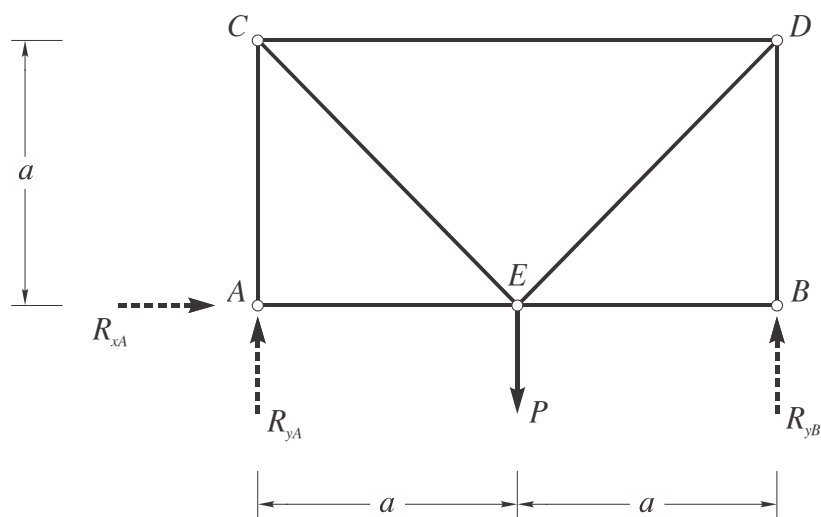
A componente M_y traciona as fibras superiores (comprime as fibras inferiores) e M_z traciona as fibras da direita (comprime as fibras da esquerda).

Exercitaremos, a seguir, o traçado de diagramas de esforços usando estruturas isostáticas (apenas as equações de equilíbrio serão envolvidas). É indiferente, portanto, mencionar se estamos empregando a teoria de Euler-Bernoulli ou a de Timoshenko.

Exemplo 3.1 Determine as reações de apoio e a força normal nas barras da treliça plana.



Reações de apoio As reações de apoio, ainda desconhecidas, estão indicadas na figura a seguir (diagrama de corpo livre da estrutura). O eixo x , quando não especificado, apontará para a direita, o eixo y para cima e o eixo z para os nossos olhos.



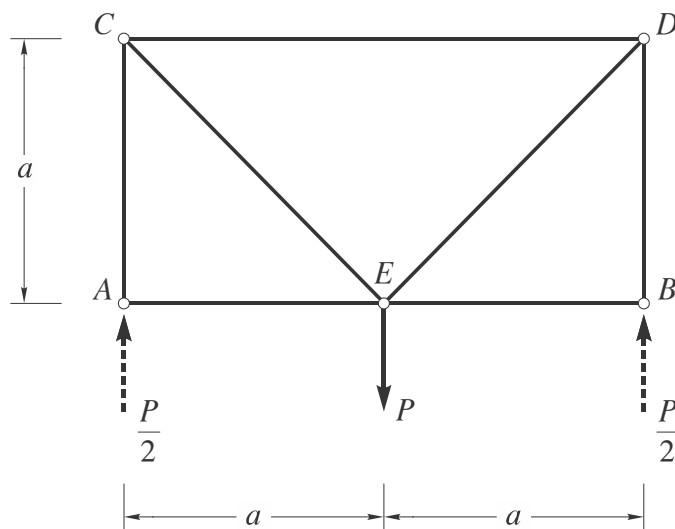
Igualando a zero a soma das forças nas direções de x e y (equilíbrio de translação) e dos momentos em torno de um eixo paralelo a z , passando pelo apoio B (equilíbrio de rotação), obtemos

$$\begin{aligned}\sum F_x = 0 &\Rightarrow R_{xA} = 0 \\ \sum F_y = 0 &\Rightarrow R_{yA} + R_{yB} - P = 0 \\ \sum M_B = 0 &\Rightarrow R_{yA} \cdot 2a - P \cdot a = 0 \Rightarrow R_{yA} = \frac{P}{2}.\end{aligned}$$

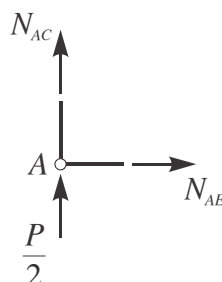
Da segunda equação,

$$R_{yB} = \frac{P}{2}.$$

A treliça é representada a seguir com as reações de apoio, agora conhecidas.



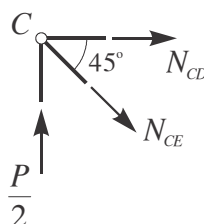
Força normal Para determinar as forças normais que atuam nas barras, vamos impor o equilíbrio de translação em cada nó da treliça tratado isoladamente como um corpo livre. Começemos pelo nó A, após admitir arbitrariamente que as barras AC e AE estejam traçadas (valor positivo do esforço).



Do equilíbrio de translação,

$$\begin{aligned}\sum F_x &= 0 \quad \Rightarrow \quad N_{AE} = 0 \\ \sum F_y &= 0 \quad \Rightarrow \quad N_{AC} = -\frac{P}{2}.\end{aligned}$$

Isolemos o nó C, indicando sobre ele todas as forças atuantes.



Note que a força normal N_{AC} não é mais uma incógnita por ter sido identificada como sendo

igual a $-P/2$ na análise do nó A . Do equilíbrio de translação,

$$\begin{aligned}\sum F_x = 0 &\Rightarrow N_{CD} + N_{CE} \cos 45^\circ = 0 \\ \sum F_y = 0 &\Rightarrow \frac{P}{2} - N_{CE} \sin 45^\circ = 0 \Rightarrow N_{CE} = \frac{P}{\sqrt{2}}.\end{aligned}$$

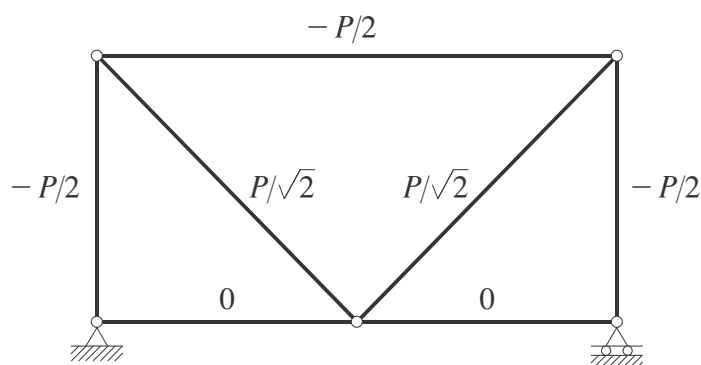
Da primeira equação,

$$R_{CD} = -\frac{P}{2}.$$

Por simetria,

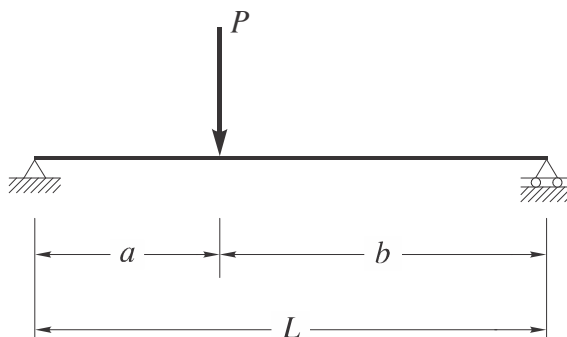
$$R_{BE} = 0 \quad R_{BD} = -\frac{P}{2} \quad N_{DE} = \frac{P}{\sqrt{2}}.$$

Um resumo das forças normais que atuam nas barras é mostrado na figura a seguir. Uma força positiva é de tração, uma força negativa é de compressão.

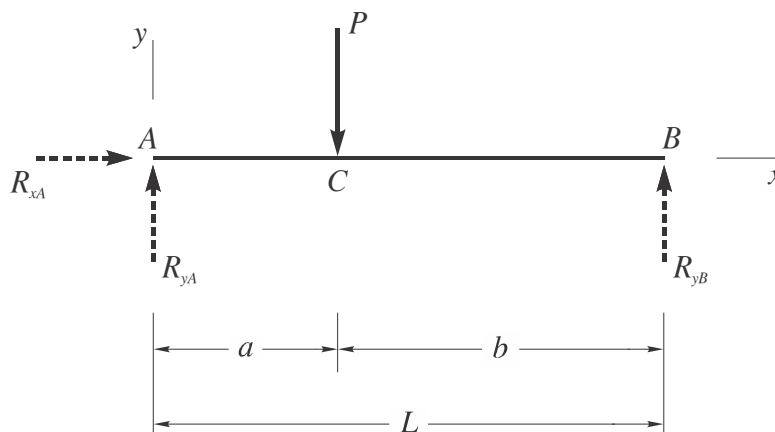


Mesmo não sendo solicitadas, as barras AE e BE não podem ser removidas da treliça sob o risco de torná-la um mecanismo (equilíbrio instável). ■

Exemplo 3.2 Obtenha as reações de apoio e os diagramas de esforços para a viga biapoiada com a carga concentrada a seguir.



Reações de apoio As reações de apoio, ainda desconhecidas, estão indicadas na figura a seguir.



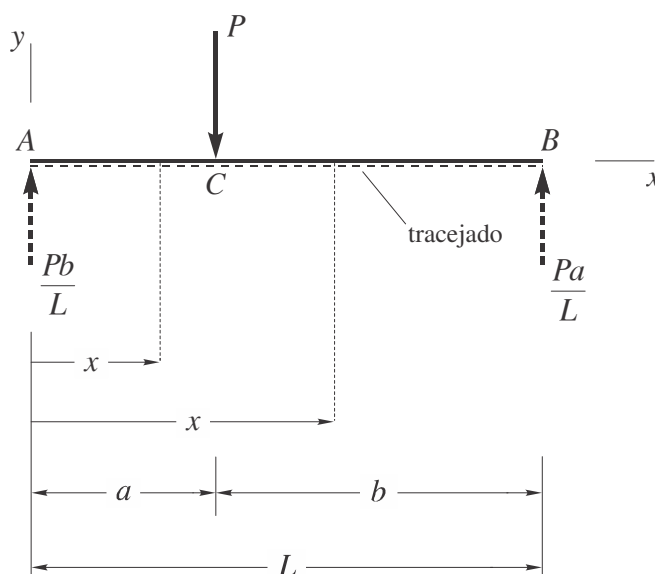
Igualando a zero a soma das forças nas direções de x e y (equilíbrio de translação) e dos momentos em torno de um eixo paralelo a z , passando pelo apoio B (equilíbrio de rotação), obtemos

$$\begin{aligned}\sum F_x = 0 &\Rightarrow R_{xA} = 0 \\ \sum F_y = 0 &\Rightarrow R_{yA} + R_{yB} - P = 0 \\ \sum M_B = 0 &\Rightarrow R_{yA}L - Pb = 0 \Rightarrow R_{yA} = \frac{Pb}{L}.\end{aligned}$$

Da segunda equação,

$$R_{yB} = \frac{Pa}{L}.$$

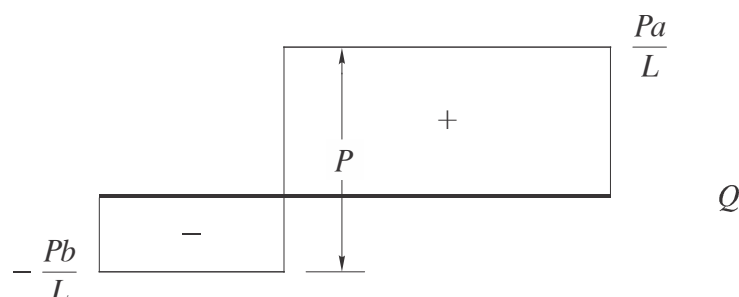
A viga é representada a seguir com as reações de apoio, agora conhecidas. A força cortante será avaliada segundo o sistema de eixos indicado e o momento fletor será positivo quando tracionar as fibras que estão do lado do tracejado (fibras inferiores, no caso da escolha do tracejado deste exemplo).



Força cortante Considerando uma seção transversal distante x do apoio A , a projeção no plano da seção de todas as forças que atuam a sua esquerda resulta em

$$Q = -\frac{Pb}{L} \quad 0 < x < a \quad \Rightarrow \quad \frac{Pb}{L} \uparrow$$

$$Q = -\frac{Pb}{L} + P = \frac{Pa}{L} \quad a < x < L \quad \Rightarrow \quad \frac{Pa}{L} \downarrow$$



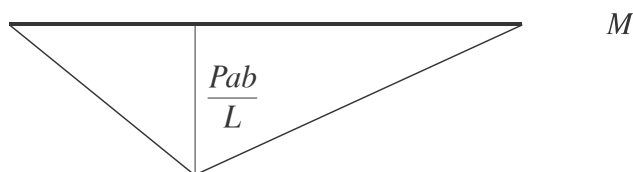
Na seção onde atua a carga concentrada, a força cortante apresenta uma descontinuidade igual ao valor da carga. Falamos, então, em força cortante à esquerda e à direita dessa seção. Verifique neste diagrama a equação de equilíbrio $dQ/dx = -q_y$.

Momento fletor Lembramos que para facilitar o algebrismo na avaliação do momento fletor e deixar claro de que lado da viga as fibras são tracionadas pelo momento, consideramos positivo o momento fletor que traciona as fibras que estão do lado do tracejado. O momento em torno de um eixo paralelo a z , que passa na seção distante x do apoio A , oriundo de todas as forças que atuam a sua esquerda é

$$M = \frac{Pb}{L}x \quad 0 \leq x \leq a \quad \Rightarrow \quad \frac{Pb}{L}x \curvearrowright$$

$$M = \frac{Pb}{L}x - P(x - a) = \frac{Pa}{L}(L - x) \quad a \leq x \leq L \quad \Rightarrow \quad \frac{Pa}{L}(L - x) \curvearrowright$$

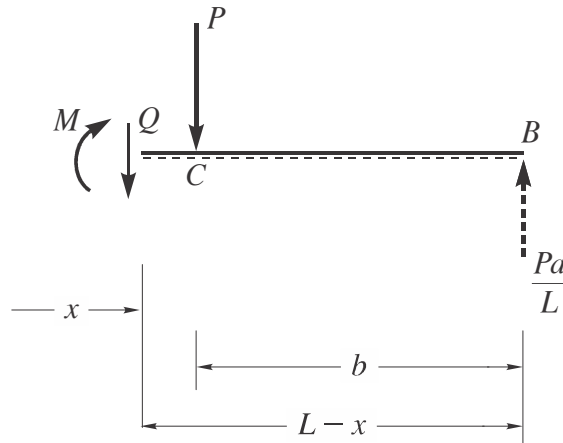
$$M_C = \frac{Pab}{L}$$



É conveniente colocar o diagrama de momento fletor do lado das fibras tracionadas pelo momento. O diagrama nesta convenção tem o aspecto da deformada de um “fio” que substitui a viga (na carga concentrada existe um ponto anguloso envolvendo a carga), além de auxiliar os que lidam com concreto armado na colocação da armadura. Verifique neste diagrama a equação de equilíbrio $dM/dx = Q$. A viga não apresenta força normal nem momento torçor. ■

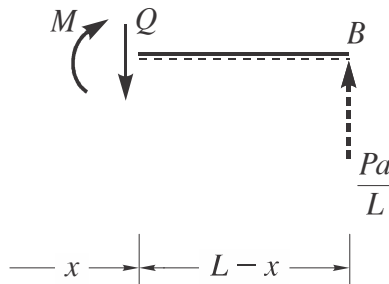
Comentários 3.1:

- Na avaliação da força cortante e do momento fletor no Exemplo 3.2, efetivamente impusemos o equilíbrio da parte da viga a direita da seção distante x do apoio A . Para uma seção a esquerda da carga P :



$$\begin{aligned} \sum F_y = 0 & \Rightarrow -Q - P + \frac{Pa}{L} = 0 \Rightarrow Q = -\frac{Pb}{L} \\ \sum M_B = 0 & \Rightarrow M - Q(L-x) - Pb = 0 \Rightarrow M = \frac{Pb}{L}x. \end{aligned}$$

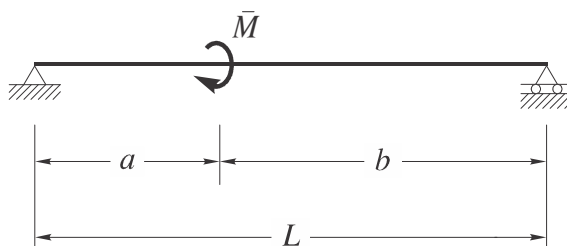
Para uma seção a direita da carga P :



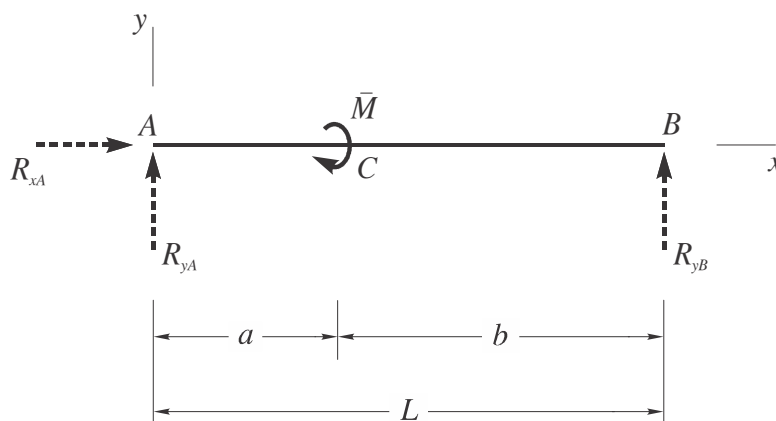
$$\begin{aligned}\sum F_y = 0 &\Rightarrow -Q + \frac{Pa}{L} = 0 \Rightarrow Q = \frac{Pa}{L} \\ \sum M_B = 0 &\Rightarrow M - Q(L - x) = 0 \Rightarrow M = \frac{Pa}{L}(L - x).\end{aligned}$$

- Como os diagramas deverão satisfazer as equações diferenciais de equilíbrio, nos trechos sem carga distribuída a força cortante é constante e o momento fletor varia linearmente.
- Quando os esforços e as reações de apoio são determinados pela integração das equações de equilíbrio (veja Comentários 2.3), a sensação que dá é que o equilíbrio ocorre de dentro para fora pois partimos da condição de equilíbrio em sua forma local. Quando essas mesmas quantidades são determinadas como fazemos neste capítulo, a sensação é que o equilíbrio ocorre de fora para dentro.

Exemplo 3.3 Obtenha as reações de apoio e os diagramas de esforços para a viga biapoiada com a carga-momento a seguir.



Reações de apoio As reações de apoio, ainda desconhecidas, estão indicadas na figura a seguir.



Igualando a zero a soma das forças nas direções de x e y e dos momentos em torno de um

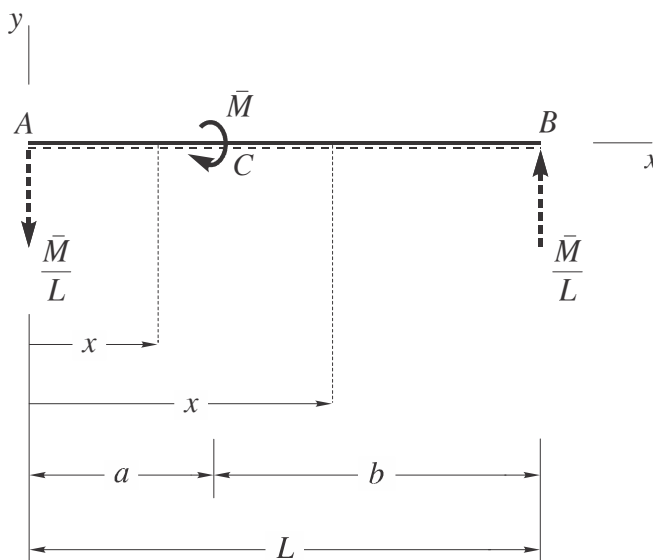
eixo paralelo a z , passando pelo apoio B , obtemos

$$\begin{aligned}\sum F_x &= 0 &\Rightarrow R_{xA} &= 0 \\ \sum F_y &= 0 &\Rightarrow R_{yA} + R_{yB} &= 0 \\ \sum M_B &= 0 &\Rightarrow R_{yA}L + \bar{M} &= 0 \quad \Rightarrow R_{yA} = -\frac{\bar{M}}{L}.\end{aligned}$$

Da segunda equação,

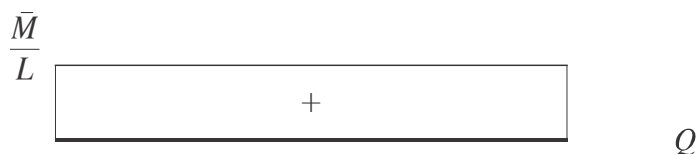
$$R_{yB} = \frac{\bar{M}}{L}.$$

A viga é representada a seguir com as reações de apoio, agora conhecidas, com o sistema de eixos para identificar a força cortante e com o tracejado para identificar o momento fletor.



Força cortante Considerando uma seção transversal distante x do apoio A , a projeção no plano da seção de todas as forças que atuam a sua esquerda resulta em

$$Q = \frac{\bar{M}}{L} \quad 0 < x < L.$$

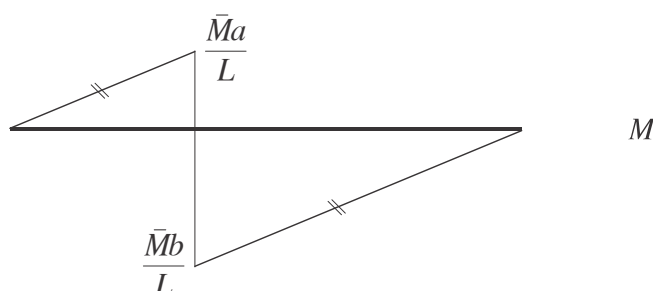


Verifique neste diagrama a equação de equilíbrio $dQ/dx = -q_y$.

Momento fletor O momento em torno de um eixo paralelo a z , que passa na seção distante x do apoio A , oriundo de todas as forças que atuam a sua esquerda é

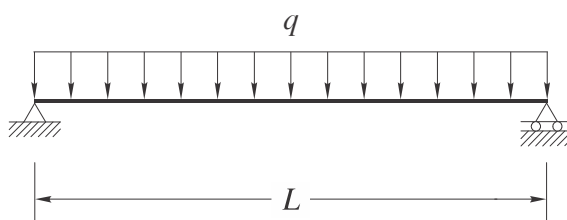
$$M = -\frac{\bar{M}}{L}x \quad 0 \leq x < a$$

$$M = -\frac{\bar{M}}{L}x + \bar{M} = \frac{\bar{M}}{L}(L - x) \quad a < x \leq L.$$

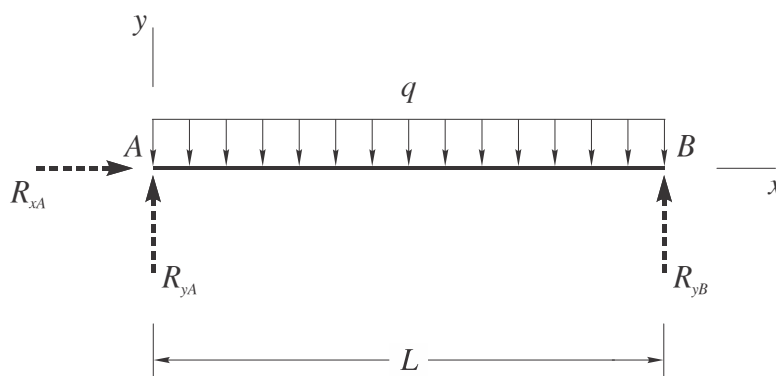


Na seção onde atua a carga-momento, o momento fletor apresenta uma descontinuidade igual ao valor da carga-momento. Falamos, então, em momento fletor à esquerda e à direita dessa seção. Verifique neste diagrama a equação de equilíbrio $dM/dx = Q$, percebendo que os dois trechos do diagrama são paralelos (trechos com o mesmo cortante). A viga não apresenta força normal nem momento torçor. ■

Exemplo 3.4 Obtenha as reações de apoio e os diagramas de esforços para a viga biapoiada com a carga uniformemente distribuída a seguir.



Reações de apoio As reações de apoio, ainda desconhecidas, estão indicadas na figura a seguir.



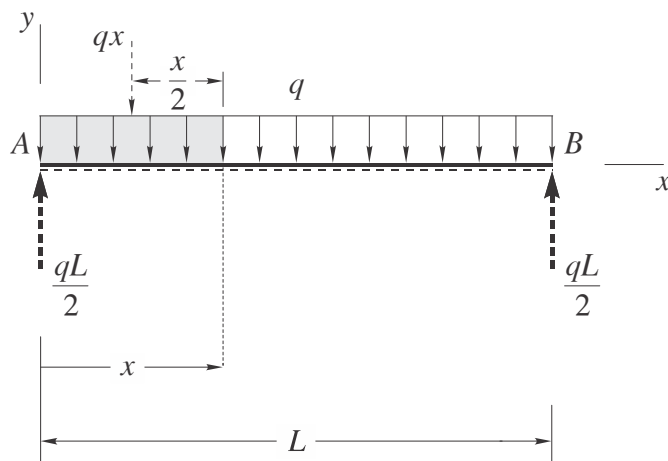
Igualando a zero a soma das forças nas direções de x e y e dos momentos em torno de um eixo paralelo a z , passando pelo apoio B , obtemos

$$\begin{aligned}\sum F_x &= 0 &\Rightarrow R_{xA} &= 0 \\ \sum F_y &= 0 &\Rightarrow R_{yA} + R_{yB} - qL &= 0 \\ \sum M_B &= 0 &\Rightarrow R_{yA}L - \frac{qL^2}{2} = 0 &\Rightarrow R_{yA} = \frac{qL}{2}.\end{aligned}$$

Da segunda equação,

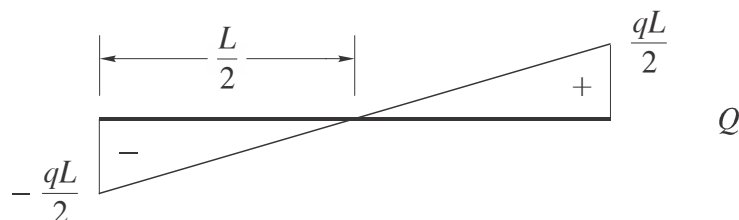
$$R_{yB} = \frac{qL}{2}.$$

A viga é representada a seguir com as reações de apoio, agora conhecidas, com o sistema de eixos para identificar a força cortante e com o tracejado para identificar o momento fletor.



Força cortante Considerando uma seção transversal distante x do apoio A , a projeção no plano da seção de todas as forças que atuam a sua esquerda resulta em

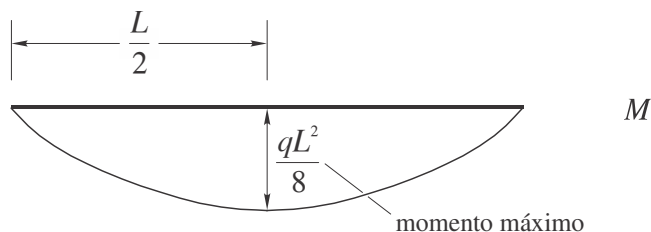
$$Q = -\frac{qL}{2} + qx \quad 0 < x < L.$$



Verifique neste diagrama a equação de equilíbrio $dQ/dx = -q_y$.

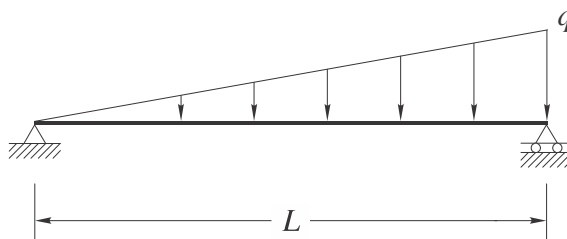
Momento fletor O momento em torno de um eixo paralelo a z , que passa na seção distante x do apoio A , oriundo de todas as forças que atuam a sua esquerda é

$$M = \frac{qL}{2}x - qx\frac{x}{2} = \frac{qL}{2}x - \frac{qx^2}{2} \quad 0 \leq x \leq L.$$

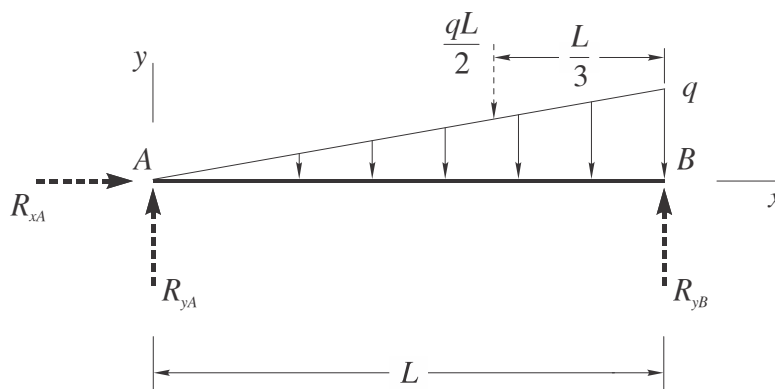


Verifique neste diagrama a equação de equilíbrio $dM/dx = Q$. A viga não apresenta força normal nem momento torçor. ■

Exemplo 3.5 Obtenha as reações de apoio e os diagramas de esforços para a viga biapoiada com a carga triangular a seguir.



Reações de apoio As reações de apoio, ainda desconhecidas, estão indicadas na figura a seguir.



Igualando a zero a soma das forças nas direções de x e y e dos momentos em torno de um

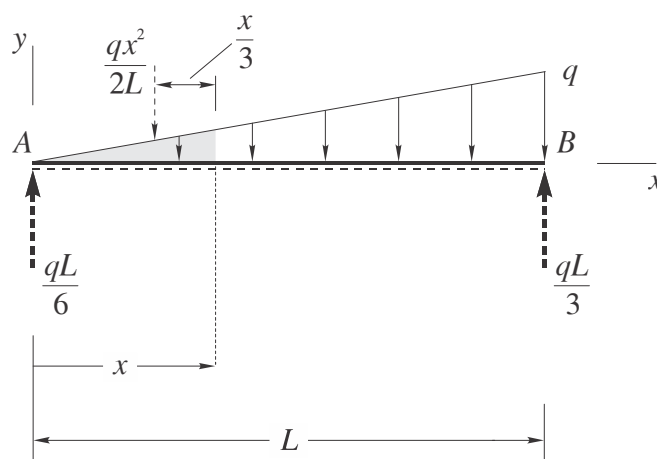
eixo paralelo a z , passando pelo apoio B , obtemos

$$\begin{aligned}\sum F_x = 0 &\Rightarrow R_{xA} = 0 \\ \sum F_y = 0 &\Rightarrow R_{yA} + R_{yB} - \frac{qL}{2} = 0 \\ \sum M_B = 0 &\Rightarrow R_{yA}L - \frac{qL}{2} \frac{L}{3} = 0 \Rightarrow R_{yA} = \frac{qL}{6}.\end{aligned}$$

Da segunda equação,

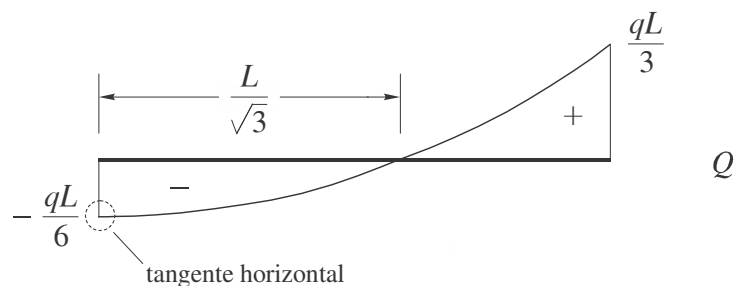
$$R_{yB} = \frac{qL}{3}.$$

A viga é representada a seguir com as reações de apoio, agora conhecidas, com o sistema de eixos para identificar a força cortante e com o tracejado para identificar o momento fletor.



Força cortante Considerando uma seção transversal distante x do apoio A , a projeção no plano da seção de todas as forças que atuam a sua esquerda resulta em

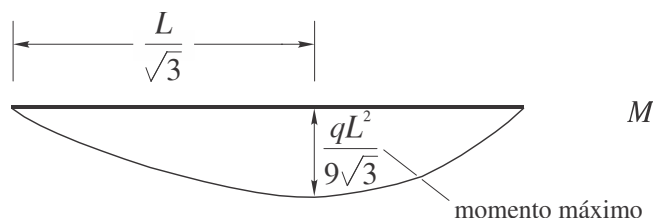
$$Q = -\frac{qL}{6} + \frac{qx^2}{2L} \quad 0 < x < L.$$



Verifique neste diagrama a equação de equilíbrio $dQ/dx = -q_y$.

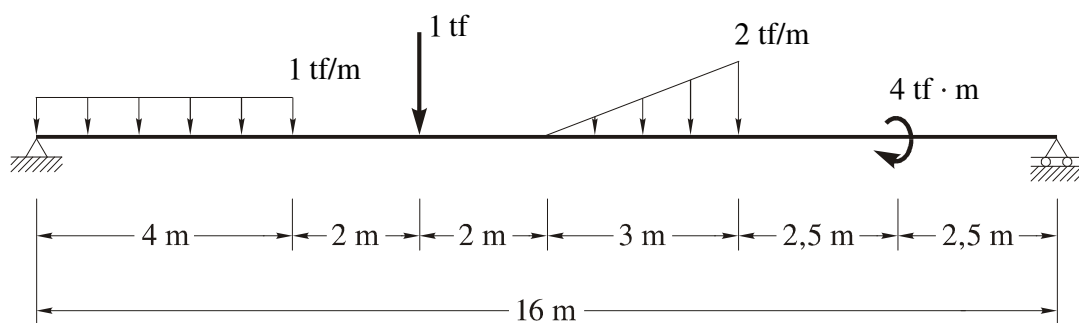
Momento fletor O momento em torno de um eixo paralelo a z , que passa na seção distante x do apoio A , oriundo de todas as forças que atuam a sua esquerda é

$$M = \frac{qL}{6}x - \frac{qx^2}{2L} \frac{x}{3} = \frac{qL}{6}x - \frac{qx^3}{6L} \quad 0 \leq x \leq L.$$

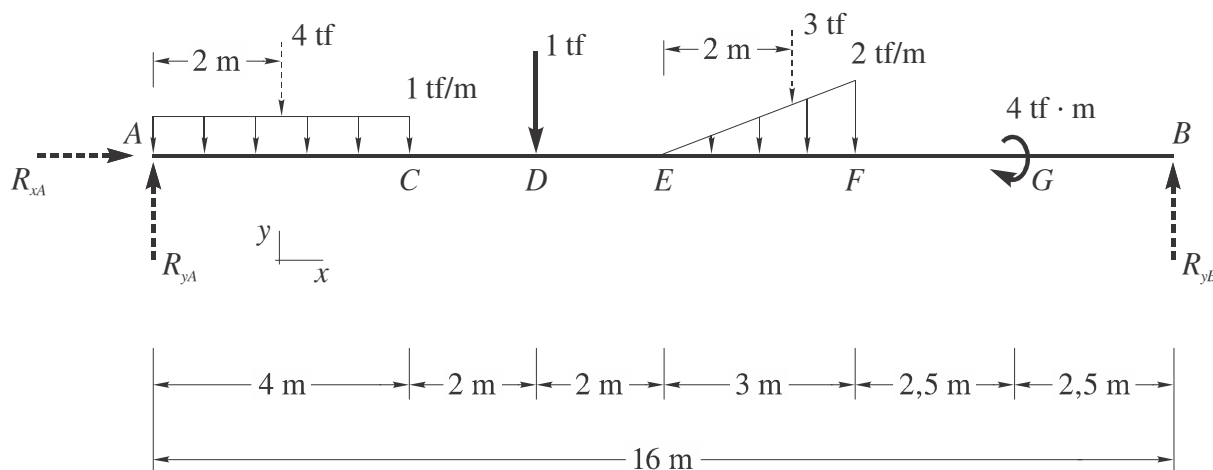


Verifique neste diagrama a equação de equilíbrio $dM/dx = Q$. A viga não apresenta força normal nem momento torçor. ■

Exemplo 3.6 Obtenha as reações de apoio e os diagramas de esforços para a viga biapoiada a seguir.



Reações de apoio As reações de apoio, ainda desconhecidas, estão indicadas na figura a seguir.



Igualando a zero a soma das forças nas direções de x e y e dos momentos em torno de um eixo paralelo a z , passando pelo apoio B , obtemos

$$\sum F_x = 0 \quad \Rightarrow \quad R_{xA} = 0$$

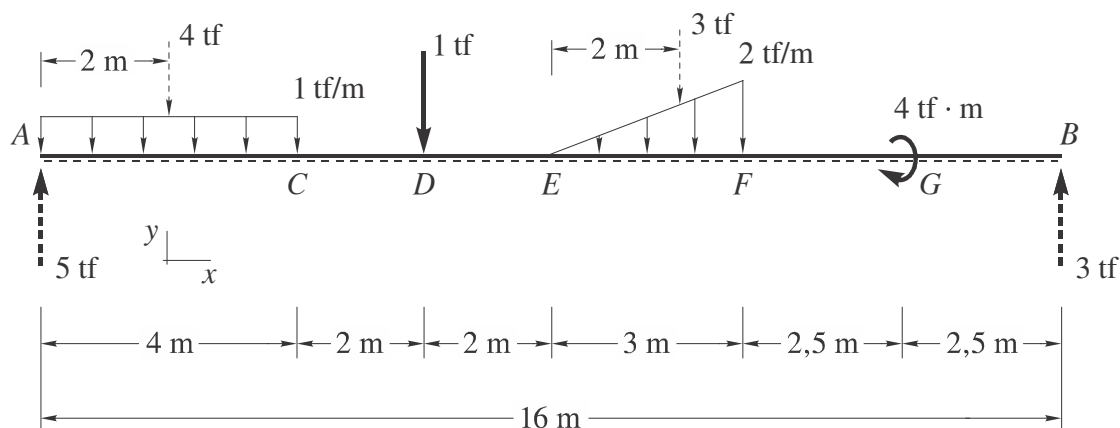
$$\sum F_y = 0 \quad \Rightarrow \quad R_{yA} + R_{yB} - 1 \cdot 4 - 1 - \frac{2 \cdot 3}{2} = 0$$

$$\sum M_B = 0 \quad \Rightarrow \quad R_{yA} \cdot 16 - 1 \cdot 4 \cdot 14 - 1 \cdot 10 - \frac{2 \cdot 3}{2} 6 + 4 = 0 \quad \Rightarrow \quad R_{yA} = 5 \text{ tf.}$$

Da segunda equação,

$$R_{yB} = 3 \text{ tf.}$$

A viga é representada a seguir com as reações de apoio, agora conhecidas, com o sistema de eixos para identificar a força cortante e com o tracejado para identificar o momento fletor.



Força cortante Para o traçado do diagrama, a força cortante será antes avaliada em algumas seções:

$$Q_A^{\text{direita}} = -5 \text{ tf}$$

$$Q_C = -5 + 4 = -1 \text{ tf}$$

$$Q_D^{\text{esquerda}} = -1 \text{ tf}$$

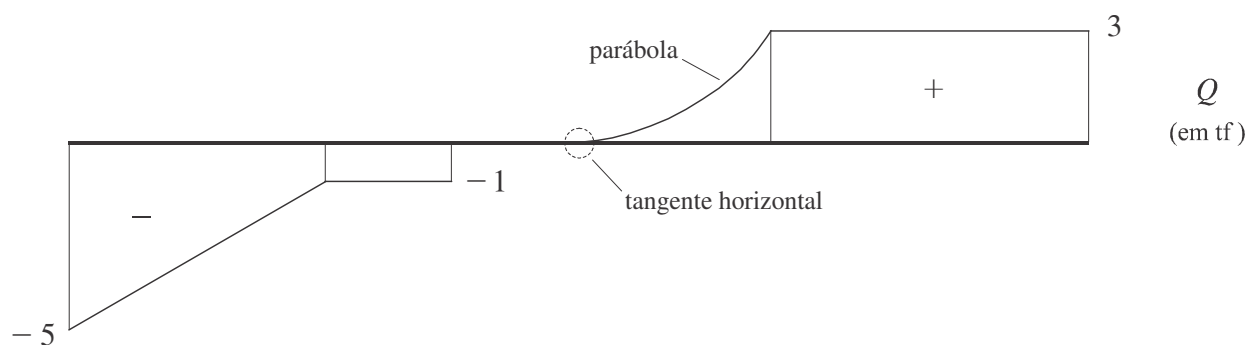
$$Q_D^{\text{direita}} = -1 + 1 = 0$$

$$Q_E = 0$$

$$Q_F = 0 + 3 = 3 \text{ tf}$$

$$Q_G = 3 \text{ tf}$$

$$Q_B^{\text{esquerda}} = 3 \text{ tf.}$$



Verifique neste diagrama a equação de equilíbrio $dQ/dx = -q_y$.

Momento fletor Para o traçado do diagrama, o momento fletor será antes avaliado em algumas seções:

$$M_C = 5 \cdot 4 - 4 \cdot 2 = 12 \text{ tf} \cdot \text{m}$$

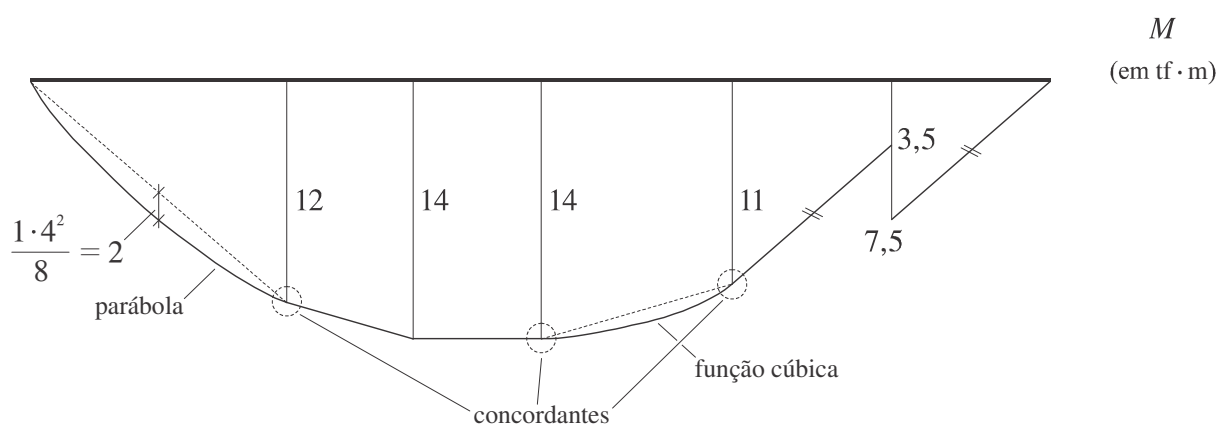
$$M_D = 5 \cdot 6 - 4 \cdot 4 = 14 \text{ tf} \cdot \text{m}$$

$$M_E = 5 \cdot 8 - 4 \cdot 6 - 1 \cdot 2 = 14 \text{ tf} \cdot \text{m}$$

$$M_F = 5 \cdot 11 - 4 \cdot 9 - 1 \cdot 5 - 3 \cdot 1 = 11 \text{ tf} \cdot \text{m}$$

$$M_G^{\text{esquerda}} = 5 \cdot 13,5 - 4 \cdot 11,5 - 1 \cdot 7,5 - 3 \cdot 3,5 = 3,5 \text{ tf} \cdot \text{m}$$

$$M_G^{\text{direita}} = 3,5 + 4 = 7,5 \text{ tf} \cdot \text{m}.$$

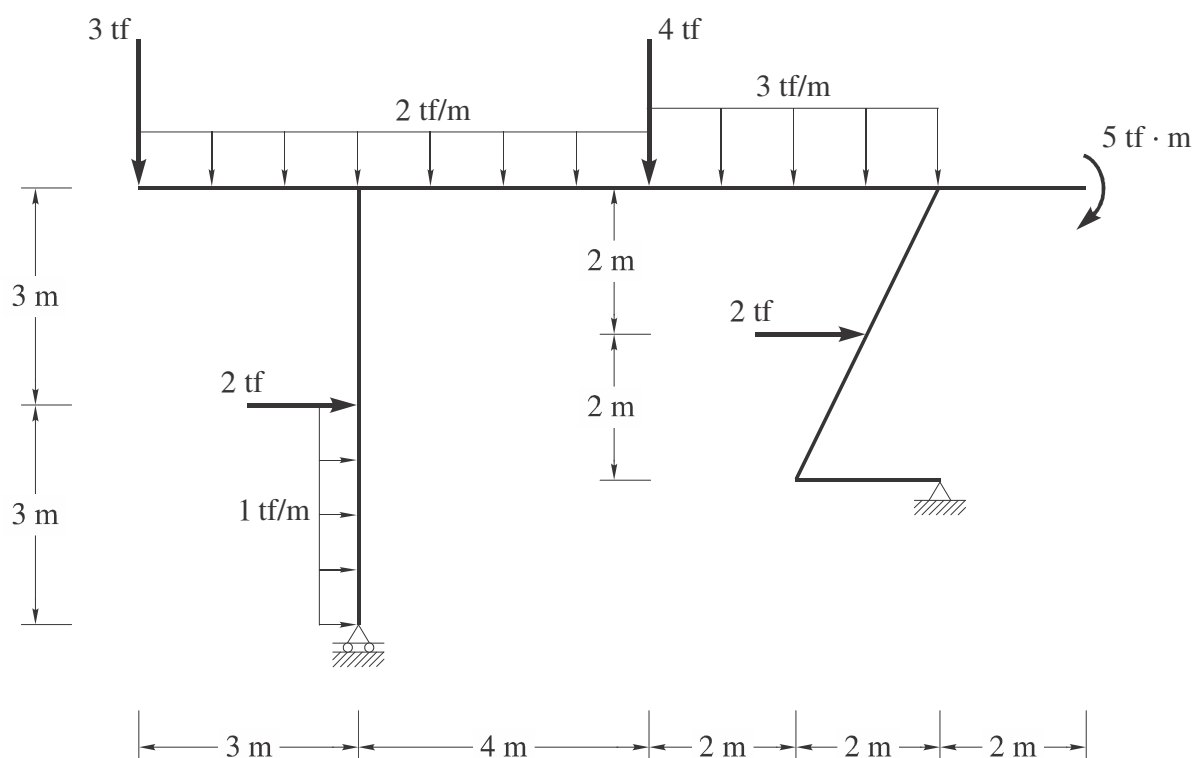


Verifique neste diagrama a equação de equilíbrio $dM/dx = Q$. A viga não apresenta força normal nem momento torçor. ■

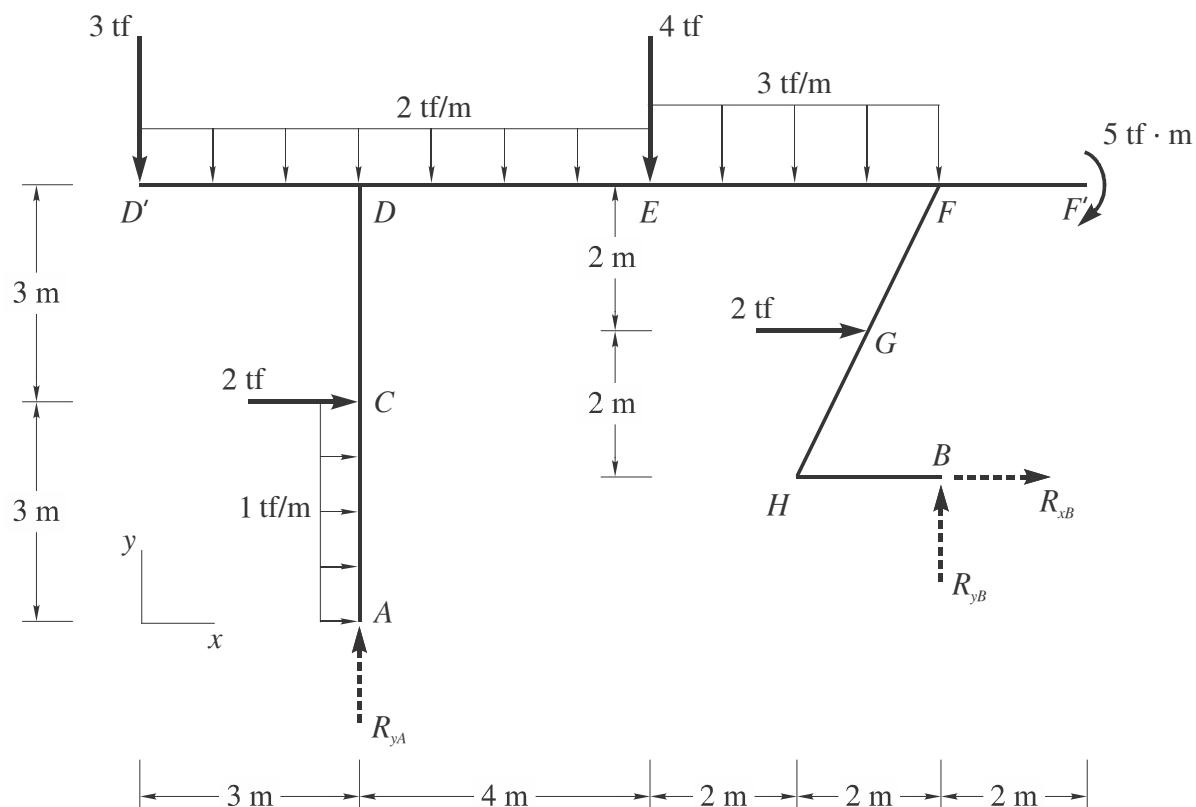
Comentários 3.1:

- No traçado de um diagrama:
 - (a) identifique os trechos onde a lei de variação do esforço mantém-se inalterada (constante, linear, etc.);
 - (b) marque os valores do esforço nas extremidades de cada trecho, ligando-os por segmentos de reta;
 - (c) ao diagrama que resulta desse processo, adicione em cada trecho o diagrama de uma viga biapoiada de igual comprimento e carregamento.

Exemplo 3.7 Obtenha as reações de apoio e os diagramas de esforços para o pórtico plano indicado.



Reações de apoio As reações de apoio, ainda desconhecidas, estão indicadas na figura a seguir.



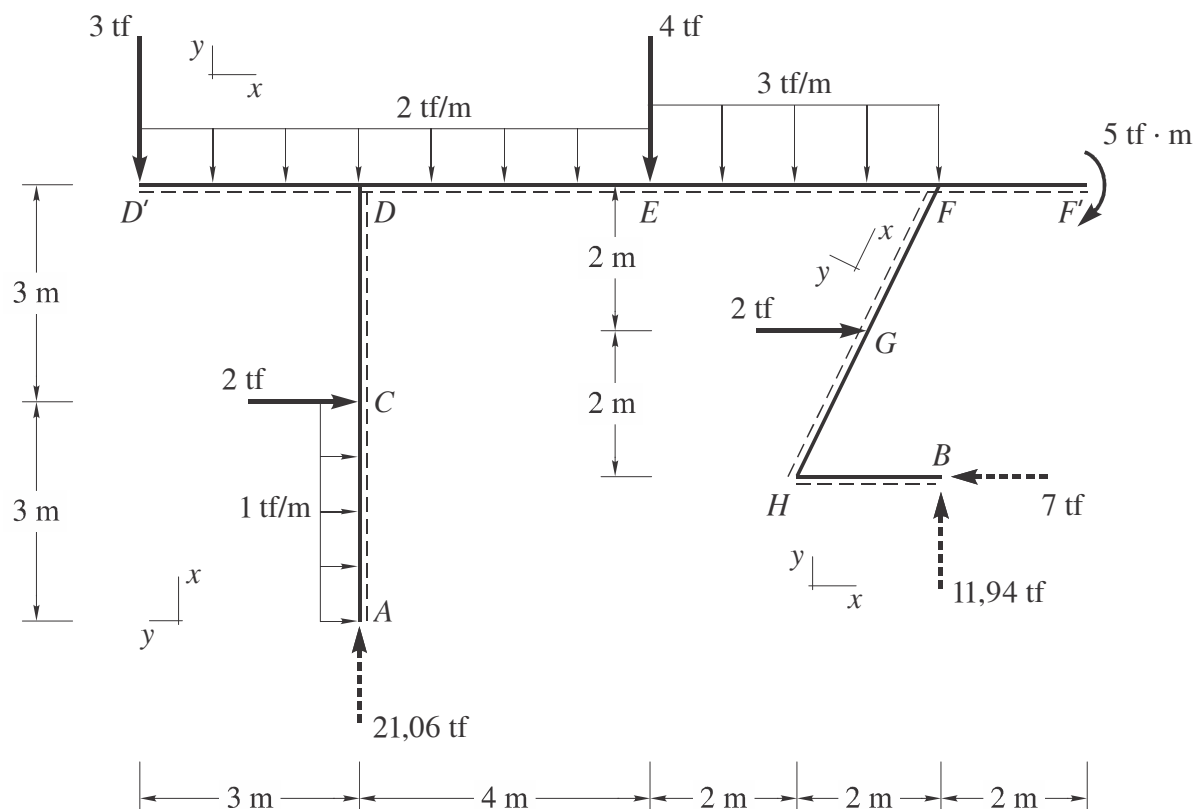
Igualando a zero a soma das forças nas direções de x e y e dos momentos em torno de um eixo paralelo a z , passando pelo apoio B , obtemos

$$\begin{aligned} \sum F_x = 0 & \Rightarrow R_{xB} + 1 \cdot 3 + 2 + 2 = 0 \Rightarrow R_{xB} = -7 \text{ tf} \\ \sum F_y = 0 & \Rightarrow R_{yA} + R_{yB} - 3 - 2 \cdot 7 - 4 - 3 \cdot 4 = 0 \\ \sum M_B = 0 & \Rightarrow R_{yA} \cdot 8 - 1 \cdot 3 \cdot 0,5 + 2 \cdot 1 - 3 \cdot 11 - 2 \cdot 7 \cdot 7,5 \\ & - 4 \cdot 4 - 3 \cdot 4 \cdot 2 + 5 + 2 \cdot 2 = 0 \Rightarrow R_{yA} = 21,06 \text{ tf.} \end{aligned}$$

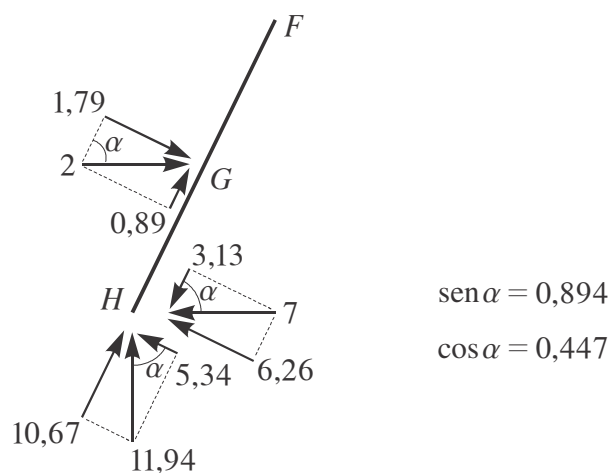
Da segunda equação,

$$R_{yB} = 11,94 \text{ tf.}$$

O pórtico é representado a seguir com as reações de apoio, agora conhecidas, com os sistemas locais de eixos para identificar a força cortante e com o tracejado para identificar o momento fletor.



Força normal Devido às barras FG e GH não serem paralelas ou perpendiculares às forças aplicadas, elas apresentam um pouco mais de dificuldade na identificação da distribuição da força normal. Para determinar a força normal nessas barras, vamos decompor as forças que atuam nas seções G e H nas componentes axial e transversal.

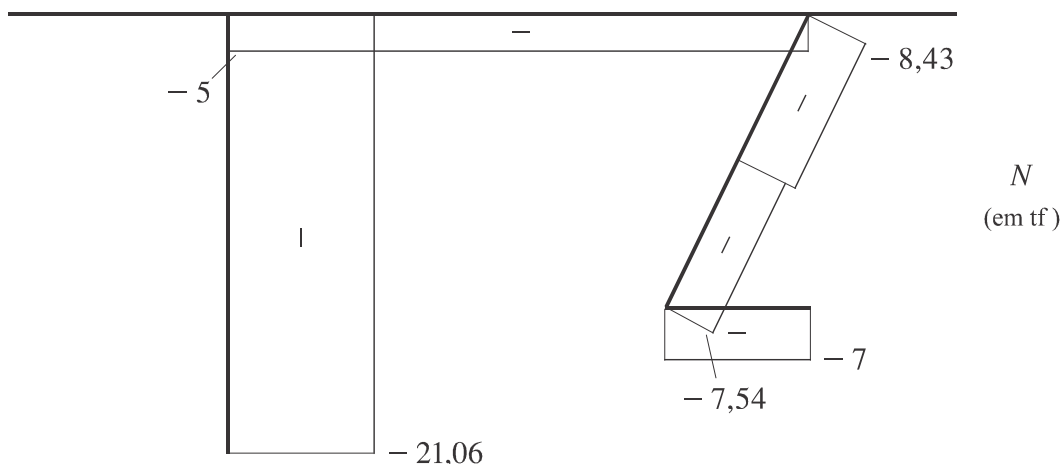


Com base nesta figura, escrevemos

$$N_H^{\text{barra } GH} = -10,67 + 3,13 = -7,54 \text{ tf}$$

$$N_G^{\text{barra } FG} = -7,54 - 0,89 = -8,43 \text{ tf.}$$

Assim,



Força cortante Assim como a força normal, as barras FG e GH são as únicas que apresentam um pouco mais de dificuldade na identificação da distribuição da força cortante. Essa dificuldade é eliminada com a decomposição de forças efetuada anteriormente nas seções G e H . Usando os sistemas locais de eixos escolhidos para o traçado da força cortante, obtemos

$$Q_C^{\text{barra } AC} = 1 \cdot 3 = 3 \text{ tf}$$

$$Q_C^{\text{barra } CD} = 3 + 2 = 5 \text{ tf}$$

$$Q_D^{\text{barra } DD'} = 3 + 2 \cdot 3 = 9 \text{ tf}$$

$$Q_D^{\text{barra } DE} = 9 - 21,06 = -12,06 \text{ tf}$$

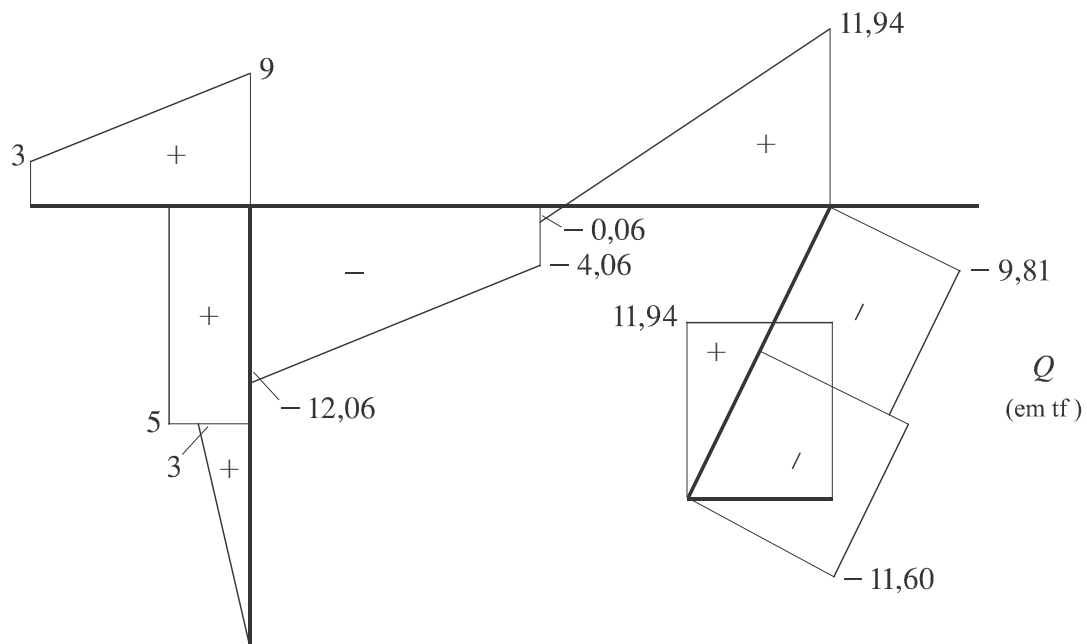
$$Q_E^{\text{barra } DE} = -12,06 + 2 \cdot 4 = -4,06 \text{ tf}$$

$$Q_E^{\text{barra } EF} = -4,06 + 4 = -0,06 \text{ tf}$$

$$Q_F^{\text{barra } EF} = -0,06 + 3 \cdot 4 = 11,94 \text{ tf}$$

$$Q_H^{\text{barra } GH} = -5,34 - 6,26 = -11,60 \text{ tf}$$

$$Q_G^{\text{barra } FG} = -11,60 + 1,79 = -9,81 \text{ tf}.$$



Momento fletor Avaliemos os momentos fletores em algumas seções:

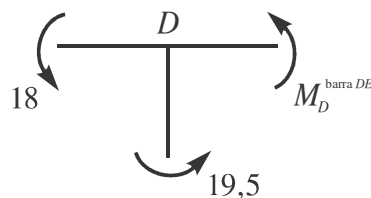
$$M_C = -\frac{1 \cdot 3^2}{2} = -4,5 \text{ tf} \cdot \text{m}$$

$$M_D^{\text{barra } CD} = -1 \cdot 3 \cdot 4,5 - 2 \cdot 3 = -19,5 \text{ tf} \cdot \text{m}$$

$$M_D^{\text{barra } DD'} = -3 \cdot 3 - \frac{2 \cdot 3^2}{2} = -18 \text{ tf} \cdot \text{m}.$$

Como conhecemos os momentos fletores no nó D vindo das barras CD e DD' , podemos impor o equilíbrio desse nó para obter

$$M_D^{\text{barra } DE} = -37,5 \text{ tf} \cdot \text{m}$$



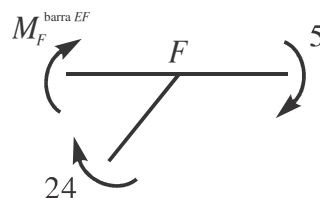
$$M_E = 21,06 \cdot 4 - 1 \cdot 3 \cdot 4,5 - 2 \cdot 3 - 3 \cdot 7 - \frac{2 \cdot 7^2}{2} = -5,26 \text{ tf} \cdot \text{m}$$

$$M_F^{\text{barra } FF'} = -5 \text{ tf} \cdot \text{m}$$

$$M_F^{\text{barra } FG} = -7 \cdot 4 + 2 \cdot 2 = -24 \text{ tf} \cdot \text{m}$$

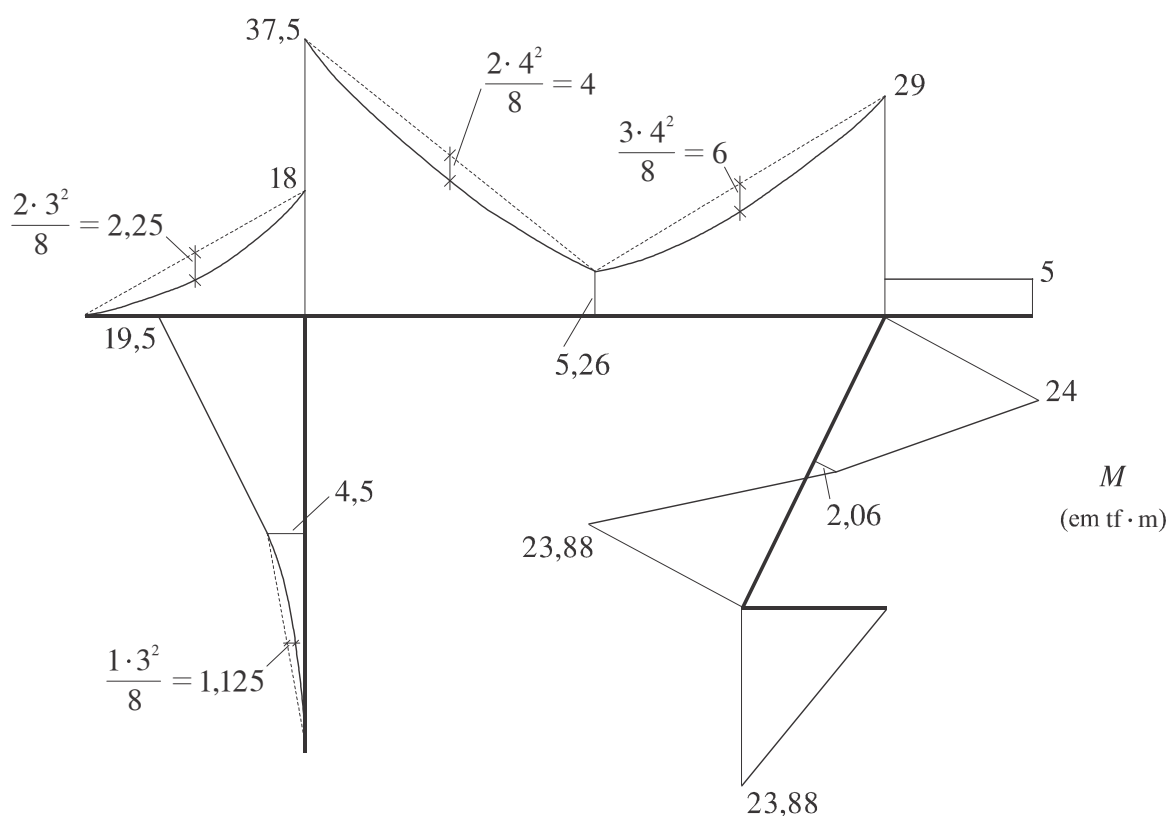
Como conhecemos os momentos fletores no nó F vindo das barras FG e FF' , podemos impor o equilíbrio desse nó para obter

$$M_F^{\text{barra } EF} = -29 \text{ tf} \cdot \text{m}$$

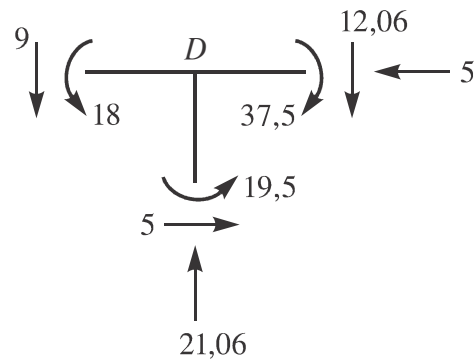


$$M_G = 11,94 \cdot 1 - 7 \cdot 2 = -2,06 \text{ tf} \cdot \text{m}$$

$$M_H = 11,94 \cdot 2 = 23,88 \text{ tf} \cdot \text{m}$$

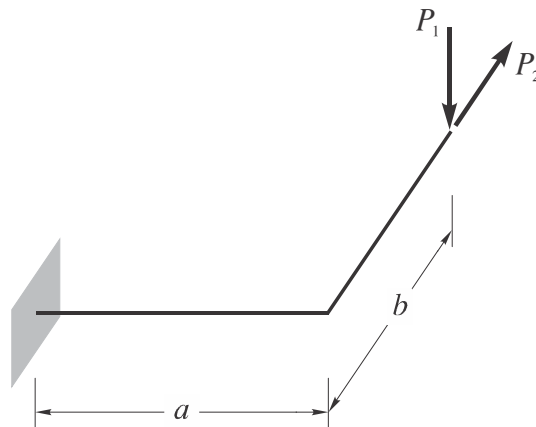


O equilíbrio de translação ou de rotação pode ser verificado em qualquer trecho extraído da estrutura, usando os diagramas de esforços. Por exemplo, perceba o equilíbrio do nó D na figura a seguir:

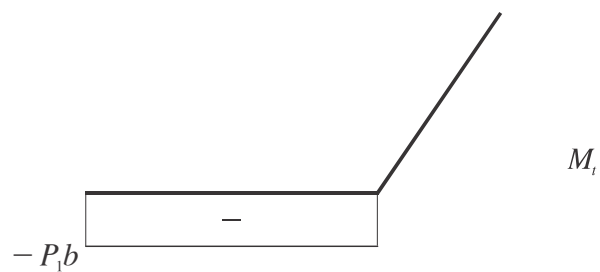
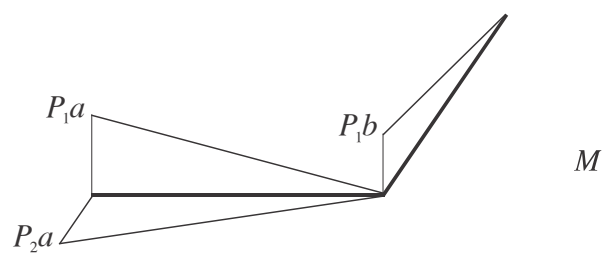
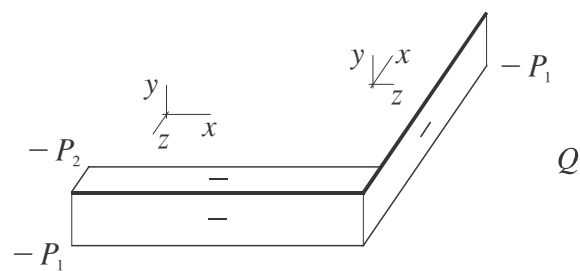
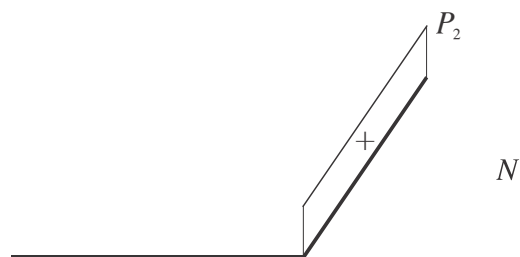


Com os diagramas podemos recuperar as resultantes $\vec{f}$ e $\vec{m}$ em qualquer seção. ■

Exemplo 3.8 Trace os diagramas de esforços para o pórtico espacial indicado.



Sob a ação só de P_1 , a estrutura é uma grelha; sob a ação só de P_2 é um pórtico plano; sob a ação simultânea de P_1 e P_2 é um pórtico espacial. Tracemos os diagramas de esforços a seguir:

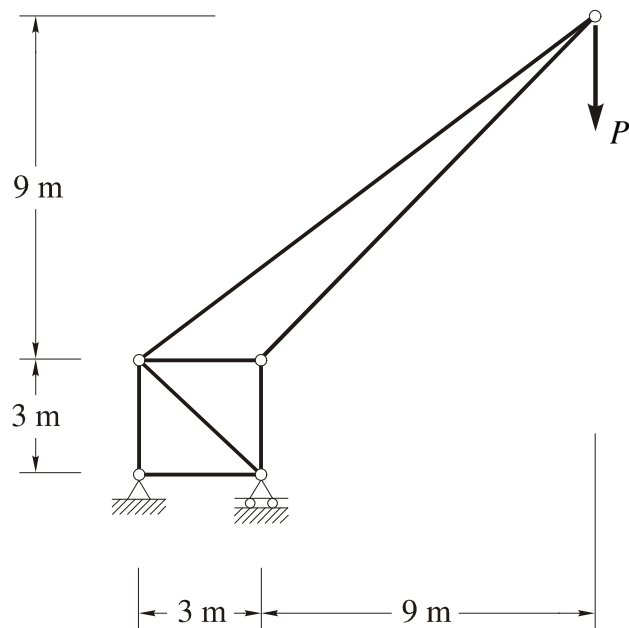


PROBLEMAS

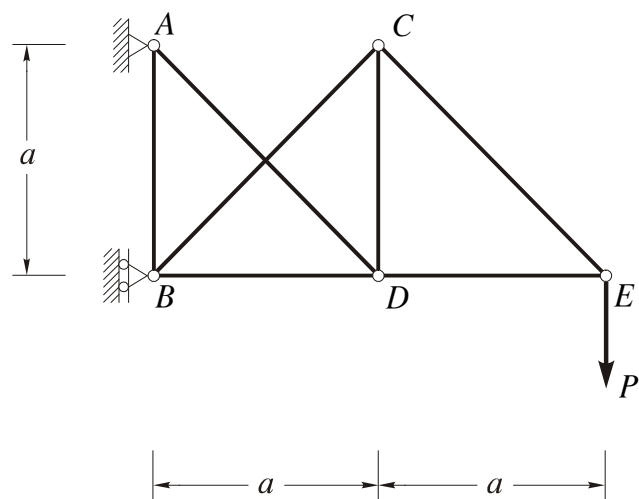
3.1 Mostre que a força normal é o único esforço possível numa barra de treliça.

3.2 Obtenha as reações de apoio e os diagramas de esforços para as estruturas a seguir.

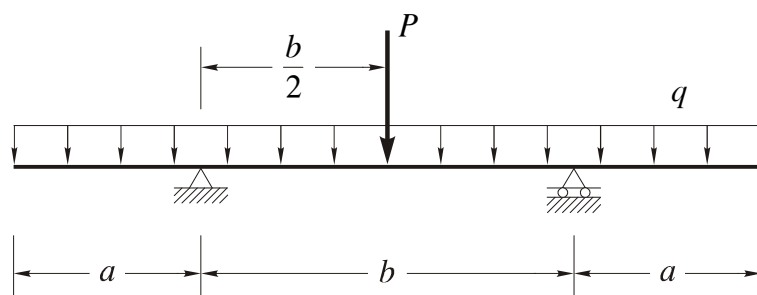
(a)



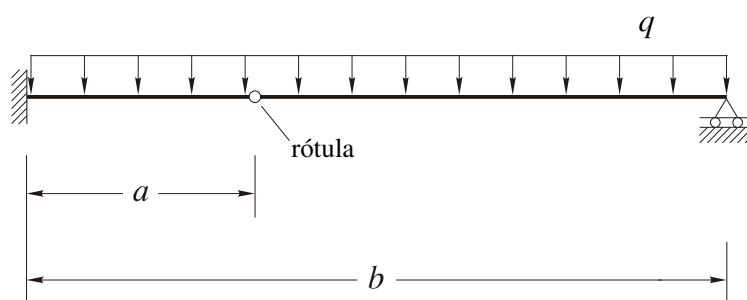
(b)



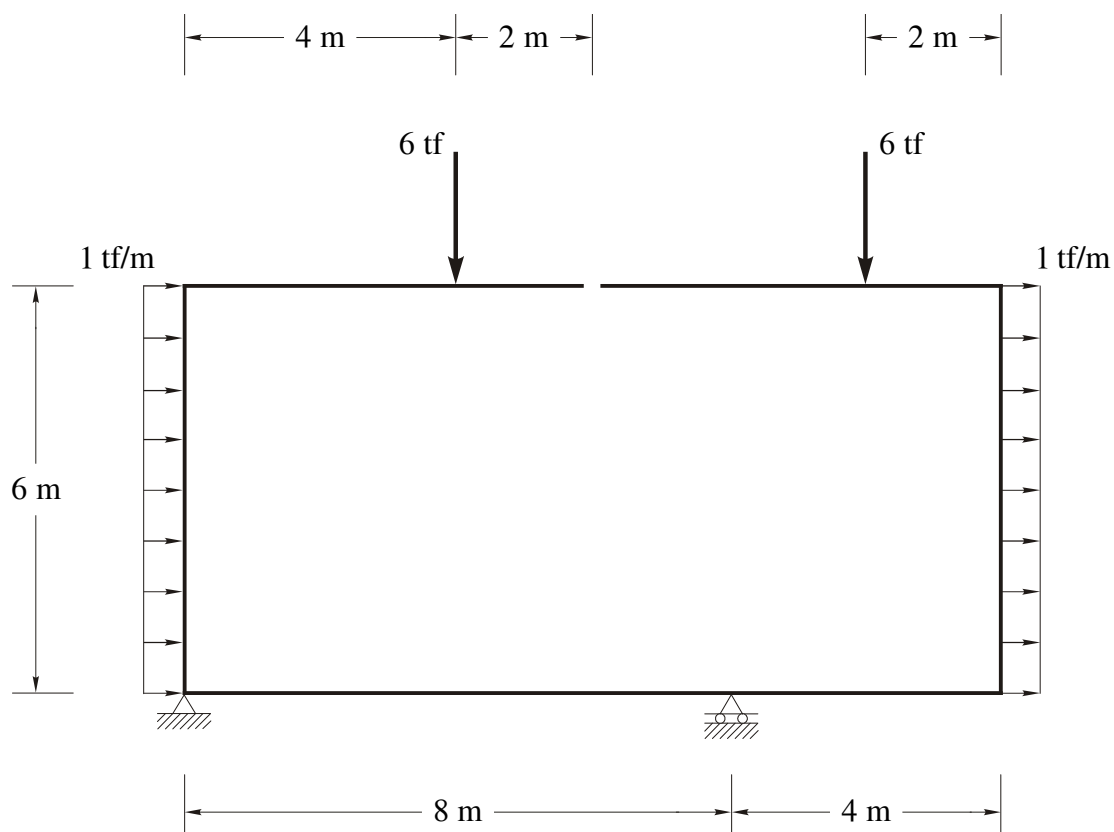
(c)



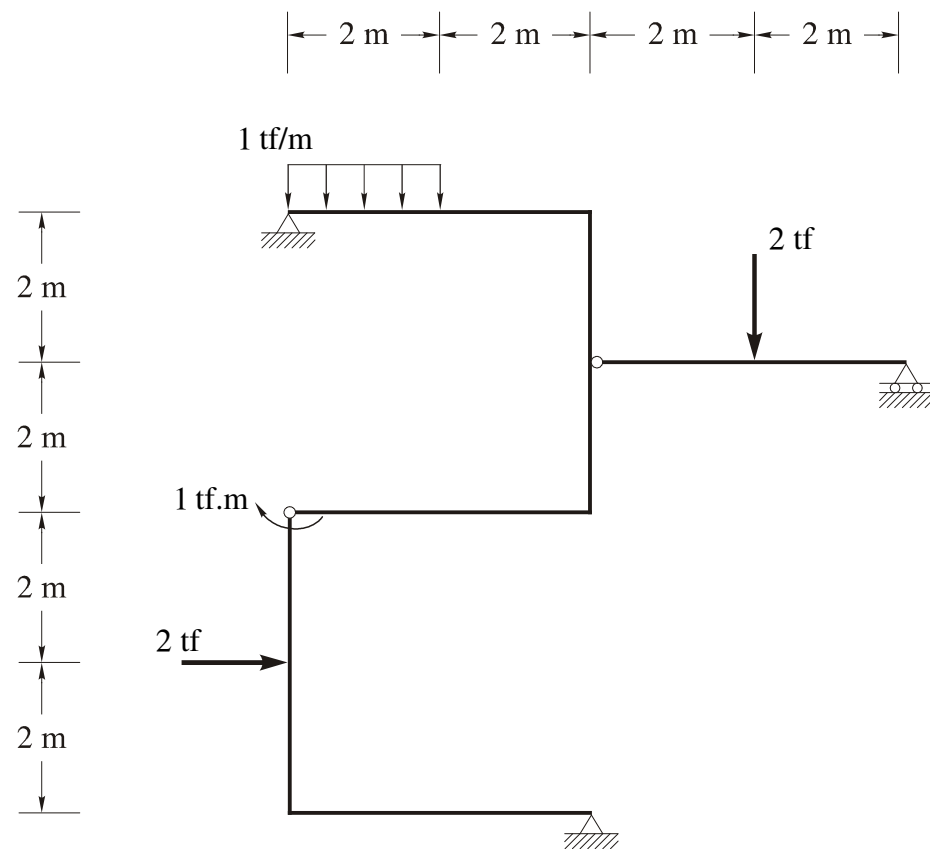
(d)



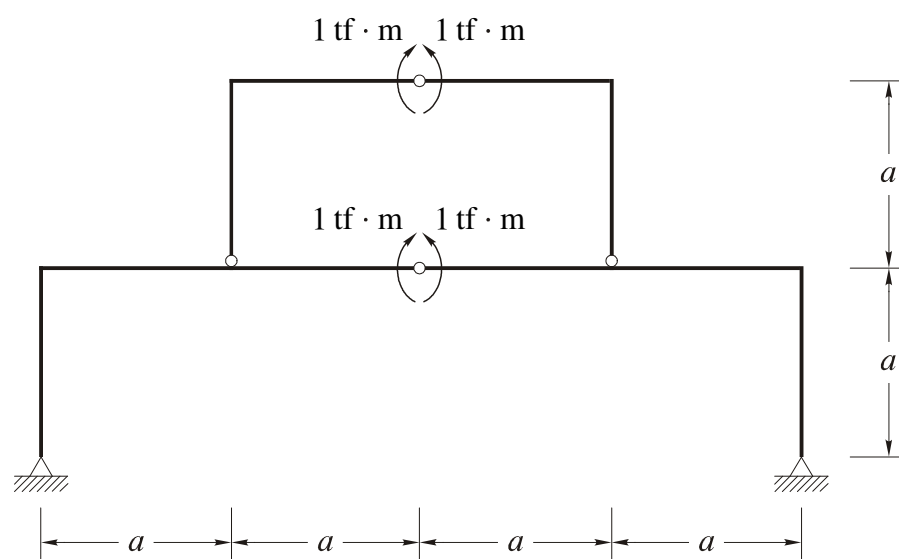
(e)



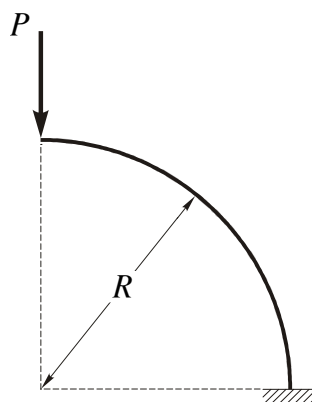
(f)



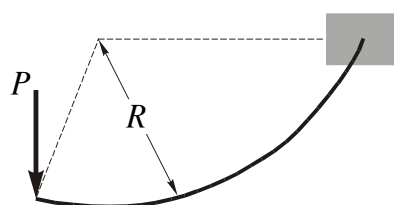
(g)



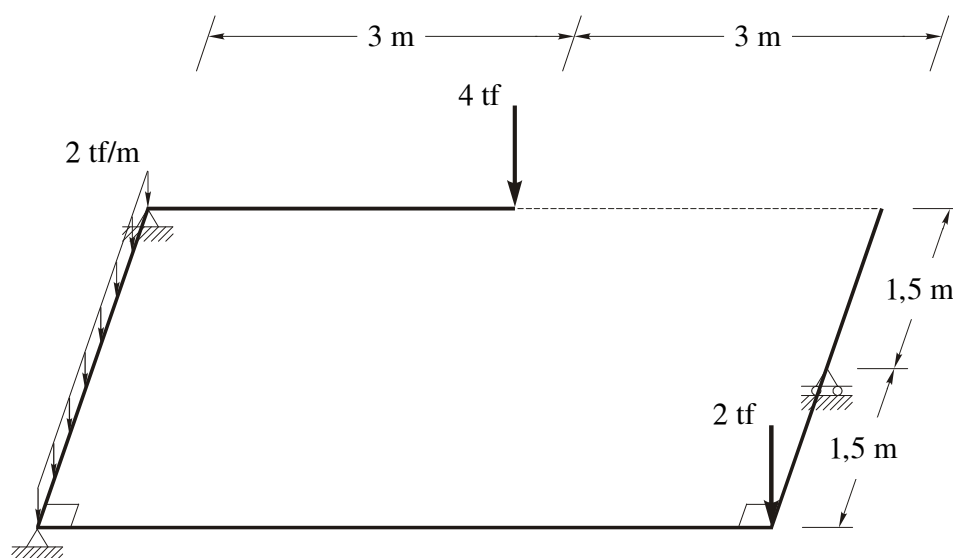
(h)



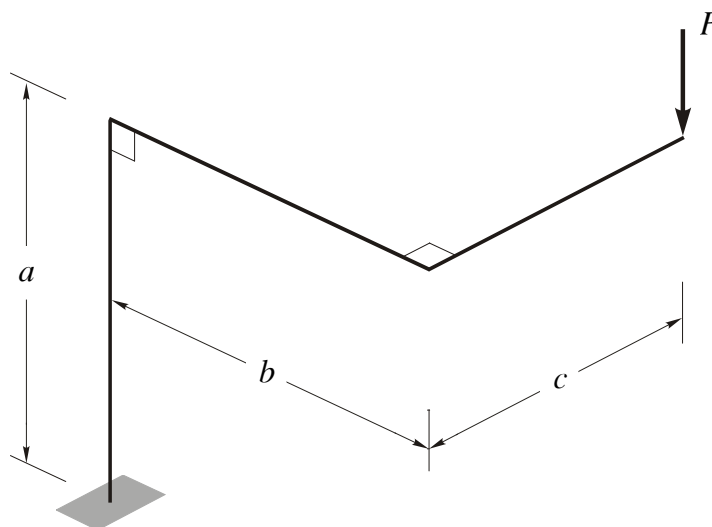
(i)



(j)



(1)



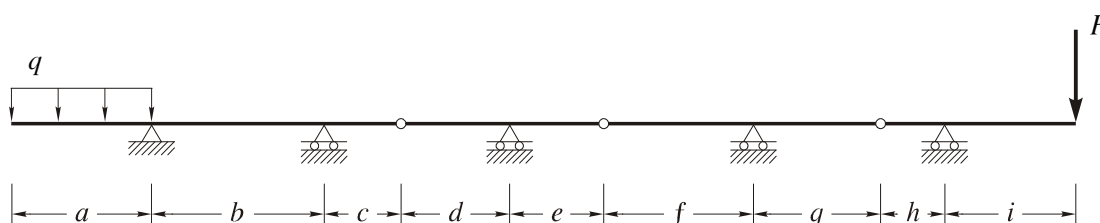
3.3 Determine a máxima carga P que pode ser transportada por um guindaste, idealizado pela treliça plana do Problema 3.2a, sabendo-se que todas as barras têm a mesma área $A = 5\,000\text{ mm}^2$ de seção transversal e que o material utilizado não permite uma tensão de tração superior a $\sigma_t = 14\text{ kgf/mm}^2$ e de compressão superior, em módulo, a $\sigma_c = 10,5\text{ kgf/mm}^2$.

3.4 Com relação ao Problema 3.2b, identifique quinze outras treliças isostáticas reconectando criteriosamente os nós com barras.

3.5 Com relação ao Problema 3.2c, qual o menor valor de a para o qual todas as fibras superiores da viga estejam tracionadas sob a ação do momento fletor?

3.6 Em que ponto da viga do Problema 3.2d deveria a rótula ser posicionada de modo que o momento fletor máximo, que traciona as fibras inferiores ou superiores, seja o menor possível?

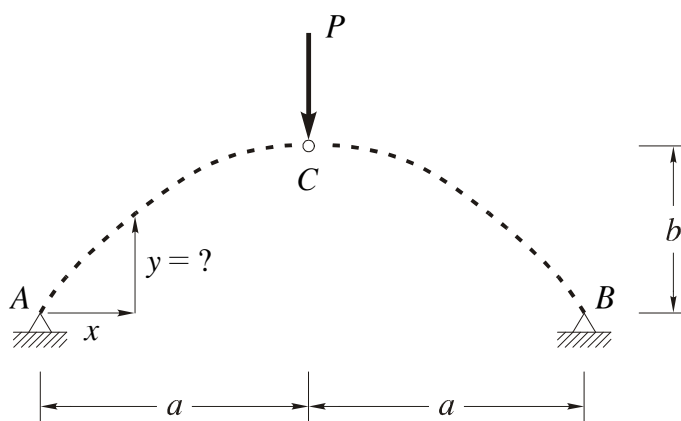
3.7 Sem determinar nenhuma reação de apoio, obtenha o diagrama de momentos fletores para a viga da figura.



3.8 Suponha que esteja sob a sua responsabilidade o projeto de uma estrutura triarticulada.

A estrutura deverá ser apoiada em A e B e passar pela rótula C , como indicado nas figuras. Devido a problemas com o material, exige-se que a estrutura seja solicitada apenas por forças normais de compressão. Que curva definirá o eixo da estrutura se a carga atuante for:

(a) concentrada em C ?



(b) distribuída ao longo do vão?

